



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

南开大学数学教学丛书

泛函分析

第三版

刘炳初 编著



科学出版社

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

南开大学数学教学丛书

泛 函 分 析

(第三版)

刘炳初 编著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书是作者多年来在南开大学数学系讲授泛函分析课程的基础上写成的。全书共六章:第一章,距离空间与拓扑空间;第二章,赋范线性空间;第三章,有界线性算子;第四章,Hilbert 空间;第五章,拓扑线性空间;第六章,Banach 代数。每章末附有一定量的习题,书后有部分习题解答。

本书可作为泛函分析的一本入门教材。可供高等院校数学系学生用作教材,也可供数学教学和科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

泛函分析/刘炳初编著. —3 版. —北京:科学出版社,2015. 4
(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材·南开大学数学教学丛书)
ISBN 978-7-03-043893-5

I. ①泛… II. ①刘… III. ①泛函分析-高等学校-教材 IV. ①O177

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 055153 号

责任编辑:林 鹏 李鹏奇 王 静/责任校对:邹慧卿

责任印制:霍 兵/封面设计:陈 敬

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

保定市中华美凯印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

1998 年 10 月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2007 年 7 月第 二 版 印张:14

2015 年 4 月第 三 版 字数:282 000

2015 年 4 月第二十一一次印刷

定价:29.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

丛书第三版序

《南开大学数学教学丛书》于1998年在科学出版社出版,2007年出版第二版,整套丛书列入“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”中.又过去几年了,整套丛书又被列入“‘十二五’普通高等教育本科国家级规划教材”中.这些都表明本丛书得到了使用者、读者以及南开大学,特别是科学出版社的有效支持与帮助,我们特向他们表示衷心的感谢!

我们曾被问及这套丛书的主编,编委会是哪些人.这套丛书虽然没有通常意义上的主编和编委会,但是有一位“精神主编”:陈省身先生.中国改革开放后,年事已高的陈省身先生回到祖国,为将中国建设成数学大国、数学强国奋斗不息.他这种崇高的精神感召我们在他创建的南开大学数学试点班的教学中学尽我们的力量.这套丛书就是我们努力的记录和见证.

陈省身先生为范曾的《庄子显灵记》写了序.在这篇序中陈先生说在爱因斯坦书房的书架上有一本德译本老子的《道德经》.《道德经》第一句话说:“道可道,非常道”.道总是在发展着的.我们曾说:“更高地期待明天它(《南开大学数学教学丛书》)被更新、被更好的教材取而代之.”当然这需要进行必要的改革.《道德经》还说:“治大国若烹小鲜.”就是说要改革,但不能瞎折腾.

我们虽已年过古稀(有一位未到古稀但也逾花甲),但仍想为建设数学强国出一点力,因此推出这套丛书的第三版.同时也藉此感谢支持帮助过我们的诸位!陈省身先生离开我们快十周年了,我们也藉此表示对陈省身先生的深切怀念!

全体编著者

2013年9月于南开大学

丛书第一版序

海内外炎黄子孙都盼望中国早日成为数学大国,也就是“实现中国数学的平等和独立”^①. 平等和独立是由中国出类拔萃的数学家及其杰出的研究工作来体现的,要有出类拔萃的数学家就要培养一批优秀的研究生、大学生. 这批人不在多,而在精,层次要高. 也就是要求他们热爱数学、基础扎实、知识面广、能力强.

20 世纪 80 年代中期,国家采纳了陈省身先生的几个建议. 建议之一是为培养高质量的数学专业的大学生,需要建立数学专业的试点班. 经过胡国定先生等的努力,1986 年在南开大学建立了数学专业的试点班. 这些做法取得了成功,并在基础学科的教学有了推广. 1990 年在全国建立“国家理科基础学科研究和教学人才培养基地”. 其后南开大学数学专业成为基地之一. 从 1986 年到现在的 10 余年中,南开大学数学专业是有成绩的. 例如他们 4 次参加全国大学生数学竞赛获 3 次团体第一,1 次团体第三. 在全国和国际大学生数学建模比赛中多次获一等奖. 毕业生中的百分之八十继续攻读研究生,其中许多人取得了很好的成绩.

当然,取得这些成绩是与陈省身先生的指导、帮助分不开的,是与国内外同行们的支持与帮助分不开的. 如杨忠道、王叔平、许以超、虞言林、李克正等或参与教学计划、课程设置、课程内容的制订,或到南开任教等等. 有了这些指导、帮助与支持,南开基础数学专业得以广泛吸收国内外先进的数学教学经验,并以此为基础对数学教学进行了许多改革、创新.

这套丛书是南开大学数学专业的部分教材,诸位编著者长期在南开大学数学专业任教,不断地把自己的心得体会融合到基础知识和基本理论的讲述中去,日积月累地形成了这套教材. 所以可以说这些教材不是“编”出来的,而是在长期教学中“教”出来的,“改”出来的,凝聚了我们的心血. 这些教材的共同点,也是我们教学所遵循的共同点是:首先要加强基础知识、基础理论和基本方法的教学;同时又要适当地开拓知识面,尤其注意反映学科前沿的成就、观点和方法;教学的目的是丰富学生的知识与提高学生的能力,因此配置的习题中多数是为了巩固知识和训练基本方法,也有一些习题是为训练学生解题技巧与钻研数学的能力.

① 陈省身:在“二十一世纪中国数学展望”学术讨论会开幕式上的讲话.

我们要感谢科学出版社主动提出将这套教材出版. 这对编著者是件大好事. 编著者虽然尽了很大努力, 但一则由于编著者的水平所限, 二则数学的教育和所有学科的教育一样是在不断发展之中, 因此这套教材中缺欠和不足肯定存在. 我们诚挚希望各位同行不吝指正, 从而使编著者更明确了解教材及教学中的短长, 进而扬长避短, 改进我们的教学. 同时通过这套教材也可向同行们介绍南开大学的教学经验以供他们参考, 或许有益于他们的工作.

我们再次感谢帮助过南开大学的前辈、同行们, 同时也希望能继续得到他们和各位同行的帮助. 办好南开大学的数学专业, 办好所有学校的数学专业, 把中国数学搞上去, 使中国成为数学大国是我们的共同愿望, 这个愿望一定能实现!

全体编著者

1998年6月于南开大学

目 录

丛书第三版序

丛书第一版序

第一章 距离空间与拓扑空间	(1)
§ 1.1 距离空间的基本概念	(1)
§ 1.2 距离空间中的点集	(7)
§ 1.3 完备距离空间	(11)
§ 1.4 压缩映射原理	(16)
§ 1.5 拓扑空间的基本概念	(20)
§ 1.6 紧性	(27)
§ 1.7 距离空间的紧性	(29)
习题一	(33)
第二章 赋范线性空间	(36)
§ 2.1 赋范空间的基本概念	(36)
§ 2.2 空间 $L^p (p \geq 1)$	(42)
§ 2.3 赋范空间进一步的性质	(48)
§ 2.4 有穷维赋范空间	(53)
习题二	(55)
第三章 有界线性算子	(58)
§ 3.1 有界线性算子与有界线性泛函	(58)
§ 3.2 Banach-Steinhaus 定理及其某些应用	(64)
§ 3.3 开映射定理与闭图像定理	(69)
§ 3.4 Hahn-Banach 定理及其推论	(77)
§ 3.5 某些赋范空间上有界线性泛函的一般形式	(83)
§ 3.6 自反性、弱收敛	(90)
§ 3.7 紧算子	(96)
习题三	(100)
第四章 Hilbert 空间	(104)
§ 4.1 内积空间的基本概念、例	(104)
§ 4.2 正交性、正交系	(110)
§ 4.3 Riesz 表示定理, Hilbert 空间的共轭空间	(119)

第一章 距离空间与拓扑空间

§ 1.1 距离空间的基本概念

一、定义与例

极限运算是数学分析中最重要的运算之一,我们来回忆分析中的极限概念: $\{x_n\}$ 是一个实数列, x 是一个实数,如果对任意给定的 $\epsilon > 0$,存在自然数 N ,当 $n > N$ 时, $|x_n - x| < \epsilon$,我们就说当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 以 x 为极限. 在上面的定义中, $|x_n - x|$ 表示直线 $\mathbb{R}$ 上的点 x_n 与点 x 之间的“距离”,因此它可以重新叙述为:对任意给定的 $\epsilon > 0$,存在自然数 N ,当 $n > N$ 时, x_n 与 x 之间的“距离”小于 ϵ . 类似地,平面 $\mathbb{R}^2$ 上的点列 $x_n = (\xi_n, \eta_n)$,当 $n \rightarrow \infty$ 时以点 $x = (\xi, \eta)$ 为极限可以定义为:对于充分大的自然数 n ,点 x_n 与点 x 的“距离”可以任意小,不过这里点 $x_n = (\xi_n, \eta_n)$ 与点 $x = (\xi, \eta)$ 之间的距离为 $\sqrt{(\xi_n - \xi)^2 + (\eta_n - \eta)^2}$.

从上面的例子中可以看出,不论是 $\mathbb{R}$ 中的点还是 $\mathbb{R}^2$ 中的点,甚至任意集合中的点,只要在其中定义了距离,我们就可以用它来衡量两点的接近程度,就可以在其中定义极限. 事实上,在分析中当我们考虑用多项式序列一致逼近区间 $[a, b]$ 上的连续函数时,就曾用 $\max_{0 \leq t \leq 1} |p(t) - x(t)|$ 来表示多项式 $p(t)$ 与函数 $x(t)$ 之间的“距离”. 我们把“距离”最基本的性质抽象化就得到距离空间的概念.

定义 1.1.1 设 X 是任一非空集,对 X 中任意两点 x, y 有一实数 $d(x, y)$ 与之对应且满足:

1) $d(x, y) \geq 0$; 且 $d(x, y) = 0$, 当且仅当 $x = y$;

2) $d(y, x) = d(x, y)$ (对称性);

3) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (三角形不等式).

称 $d(x, y)$ 为 X 中的一个距离,定义了距离 d 的集 X 称为一个距离空间,记为 (X, d) ,在不引起混乱的情形下简记为 X .

下面给出距离空间的一些例子,其中有些在分析中起着很重要的作用.

例 1.1.1 设 X 是 n 元实数组全体,定义

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (\xi_k - \eta_k)^2},$$

其中, $x=(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), y=(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$.

我们证明 (X, d) 是一个距离空间, 为此我们需要验证 d 满足距离的三条公理. 1), 2) 显然成立, 关键是证明三角形不等式成立. 我们先证明以下 Cauchy 不等式: 对任意实数 $a_k, b_k (k=1, \dots, n)$, 我们有

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

事实上, 任取实数 λ , 则

$$\sum_{k=1}^n (a_k + \lambda b_k)^2 = \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2\lambda \sum_{k=1}^n a_k b_k + \lambda^2 \sum_{k=1}^n b_k^2 \geq 0,$$

上面等式左端是 λ 的一个二次三项式, 于是它的判别式不大于 0, 即 Cauchy 不等式成立.

现在证明三角形不等式成立, 由 Cauchy 不等式, 得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^2 &= \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \sum_{k=1}^n a_k b_k + \sum_{k=1}^n b_k^2 \\ &\leq \sum_{k=1}^n a_k^2 + 2 \left[\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right) \right]^{\frac{1}{2}} + \sum_{k=1}^n b_k^2 \\ &= \left[\left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]^2. \end{aligned}$$

设 $x=(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), y=(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n), z=(\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_n)$ 是任意三点, 在上面不等式中令 $a_k=(\xi_k - \zeta_k), b_k=(\zeta_k - \eta_k)$, 则

$$\left[\sum_{k=1}^n (\xi_k - \eta_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \left[\sum_{k=1}^n (\xi_k - \zeta_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}} + \left[\sum_{k=1}^n (\zeta_k - \eta_k)^2 \right]^{\frac{1}{2}},$$

即

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

所以 (X, d) 是一个距离空间, 以后把这个空间简记为 $\mathbb{R}^n$, 本节开头提到的 $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的特殊情形.

例 1.1.2 考虑区间 $[a, b]$ 上所有连续函数集, 设 $x(t), y(t)$ 是 $[a, b]$ 上任意两个连续函数, 定义

$$d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|,$$

由于 $x(t) - y(t)$ 也是 $[a, b]$ 上的连续函数, 因此有最大值. 距离公理 1), 2) 显然成立. 设 $x(t), y(t), z(t)$ 是 $[a, b]$ 上任意三个连续函数, 则 $\forall t \in [a, b]$,

$$|x(t) - y(t)| \leq |x(t) - z(t)| + |z(t) - y(t)|$$

$$\begin{aligned} &\leq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - z(t)| + \max_{a \leq t \leq b} |z(t) - y(t)| \\ &= d(x, z) + d(z, y), \end{aligned}$$

所以

$$d(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)| \leq d(x, z) + d(z, y).$$

$[a, b]$ 上的连续函数全体赋以上述距离 d 是一个距离空间, 记它为 $C[a, b]$.

例 1.1.3 空间 s .

考虑实数列 $\{\xi_k\}$ 的全体. 设 $x = \{\xi_k\}$, $y = \{\eta_k\}$ 是两个实数列, 定义

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|}.$$

上式右边的 $\frac{1}{2^k}$ 是一个收敛因子, 保证级数收敛, 距离公理的 1), 2) 显然成立, 为证三角形不等式, 考虑 $(0, \infty)$ 上的函数

$$\psi(t) = \frac{t}{1+t},$$

易见 $\psi'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0$, 所以 $\psi(t)$ 是单增的. 由此, 设 $x = \{\xi_k\}$, $y = \{\eta_k\}$, $z = \{\zeta_k\}$. 由于

$$|\xi_k - \eta_k| \leq |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|,$$

则有

$$\begin{aligned} \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|} &\leq \frac{|\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} + \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &\leq \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k|} + \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\zeta_k - \eta_k|}. \end{aligned}$$

在上不等式两边乘 $\frac{1}{2^k}$ 并求和, 则得

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= d(x, z) + d(z, y). \end{aligned}$$

这个距离空间记为 s .

例 1.1.4 空间 S .

与例 1.1.3 类似, 设 $E \subset \mathbb{R}$ 是一个 Lebesgue 可测集, $0 < m(E) < \infty$, 考虑 E 上几乎处处有穷的可测函数全体, 其中凡几乎处处相等的函数看成是同一元. 定义

$$d(x, y) = \int_E \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt.$$

与例 1.1.3 的证明类似, 这是一个距离空间, 把这个空间记为 S .

通过以上几个例子我们看到, 为了验证一个赋以函数 d 的非空集是一个距离空间, 只需证明 d 满足距离的三条公理, 通常比较困难的是证明三角形不等式. 一个距离空间可以是任意一个非空集, 只要其中定义了满足距离三条公理的函数 d 即可. 事实上, 任意非空集都可以赋以一个距离使其成为一个距离空间.

例 1.1.5 离散空间 D .

设 X 是任一非空集, 在 X 中定义 d 如下:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

不难验证 d 是一个距离, 从而 (X, d) 是一个距离空间, 称这个空间为离散空间, 用 D 表示.

这样看来我们可以随意地定义距离. 特别地, 距离不是惟一的, 即使同一集也可以引进不同的距离, 从而得到不同的距离空间. 例如在 $[a, b]$ 区间上所有连续函数集中, 如果我们定义

$$d_1(x, y) = \int_a^b |x(t) - y(t)| dt.$$

不难验证 d_1 是一个距离, 于是我们得到一个新的距离空间, 我们认为这个空间与例 1.1.2 中的空间 $C[a, b]$ 是两个不同的距离空间. 实际上, 距离的定义是任意的, 但是在每一个具体场合下, 选择这样或那样的距离总是依据所研究的极限过程的需要引进的, 关于这一点下面我们还要继续讨论.

二、收敛性

在距离空间中, 我们可以像在数学分析中一样定义极限的概念.

定义 1.1.2 设 $\{x_n\}$ 是距离空间 (X, d) 中的一个点列, x_0 是 X 中一点, 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d(x_n, x_0) \rightarrow 0$, 则称当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 以 x_0 为极限, 或当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 . 记为

$$x_n \rightarrow x_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0.$$

下面我们证明有关极限的两个简单性质.

定理 1.1.1 设 $\{x_n\}$ 是距离空间 X 中的收敛点列, 则:

- 1) $\{x_n\}$ 的极限是惟一的;
- 2) 如果 x_0 是 $\{x_n\}$ 的极限, 那么 $\{x_n\}$ 的任一子列 $\{x_{n_k}\}$ 必收敛且以 x_0 为极限.

证 1) 设 $x_n \rightarrow x_0, x_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$, 则对 $\forall \epsilon > 0$, 存在自然数 N , 当 $n > N$ 时,

$$d(x_n, x_0) < \frac{\epsilon}{2}, \quad d(x_n, y_0) < \frac{\epsilon}{2},$$

于是由三角形不等式, 当 $n > N$ 时

$$d(x_0, y_0) \leq d(x_n, x_0) + d(x_n, y_0) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

由于 ϵ 是任意的, 所以 $d(x_0, y_0) = 0, x_0 = y_0$.

2) 设 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $d(x_n, x_0) < \epsilon$, 选取 K , 使得当 $k > K$ 时 $n_k > N$, 则当 $k > K$ 时, $d(x_{n_k}, x_0) < \epsilon$, 即 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$.

定理 1.1.2 设 (X, d) 是距离空间, 则

$$\begin{aligned} & |d(x, y) - d(x_1, y_1)| \\ & \leq d(x, x_1) + d(y, y_1), \quad (x, y, x_1, y_1 \in X). \end{aligned}$$

证 由三角形不等式

$$\begin{aligned} d(x, y) & \leq d(x, x_1) + d(x_1, y) \\ & \leq d(x, x_1) + d(x_1, y_1) + d(y_1, y), \end{aligned}$$

由于 x, y 与 x_1, y_1 的地位是对称的, 所以

$$|d(x, y) - d(x_1, y_1)| \leq d(x, x_1) + d(y, y_1).$$

由定理 1.1.2 可以看出, 在距离空间中, 当 $x_n \rightarrow x_0$ 及 $y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$ 时, 必有 $d(x_n, y_n) \rightarrow d(x_0, y_0) (n \rightarrow \infty)$.

我们看一看前面列举的几个具体的距离空间中收敛性的涵义.

在空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 易见空间的收敛就是按坐标收敛.

在 $C[a, b]$ 中, 如果 $d(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 即

$$\max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x_0(t)| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

于是对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, $\forall t \in [a, b]$, 有

$$|x_n(t) - x_0(t)| \leq \max_{a \leq t \leq b} |x_n(t) - x_0(t)| < \epsilon.$$

即函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 $x_0(t)$. 反之, 如果 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛于 $x_0(t)$, 则 $d(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

总之, $C[a, b]$ 的收敛是函数列在 $[a, b]$ 上的一致收敛, 大家都知道这种收敛在分析中有重要的作用.

我们证明空间 S 中的收敛等价于函数列依测度收敛.

设 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则对于任意的 $\sigma > 0$, 由于

$$\begin{aligned} d(x_n, x_0) &= \int_E \frac{|x_n(t) - x_0(t)|}{1 + |x_n(t) - x_0(t)|} dt \\ &\geq \int_{\{t \in E: |x_n(t) - x_0(t)| \geq \sigma\}} \frac{|x_n(t) - x_0(t)|}{1 + |x_n(t) - x_0(t)|} dt \\ &\geq \frac{\sigma}{1 + \sigma} m\{t \in E: |x_n(t) - x_0(t)| \geq \sigma\}. \end{aligned}$$

所以, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $m\{t \in E: |x_n(t) - x_0(t)| \geq \sigma\} \rightarrow 0$, 即 $\{x_n\}$ 在 E 上依测度收敛于 $x_0(t)$.

反之, 设 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $x_0(t)$, 则对 $\forall \epsilon > 0$ 及 $\forall \sigma > 0$, 由于

$$\begin{aligned} d(x_n, x_0) &= \int_E \frac{|x_n(t) - x_0(t)|}{1 + |x_n(t) - x_0(t)|} dt \\ &\leq \frac{\sigma}{1 + \sigma} mE + \int_{\{t \in E: |x_n(t) - x_0(t)| \geq \sigma\}} \frac{|x_n(t) - x_0(t)|}{1 + |x_n(t) - x_0(t)|} dt \\ &\leq \frac{\sigma}{1 + \sigma} mE + m\{t \in E: |x_n(t) - x_0(t)| \geq \sigma\}, \end{aligned}$$

先选取 σ , 使 $\frac{\sigma}{1 + \sigma} mE < \frac{\epsilon}{2}$, 再对上述 σ 选取自然数 N , 使当 $n > N$ 时, $m\{t \in E:$

$|x_n(t) - x_0(t)| \geq \sigma\} < \frac{\epsilon}{2}$. 于是当 $n > N$ 时,

$$d(x_n, x_0) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

即 $d(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

最后, 在离散空间 D 中, $\{x_n\}$ 收敛于 x_0 , 当且仅当, 从某一下标开始 $\{x_n\}$ 为常数列 $\{x_0\}$.

事实上, 如果 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 取 $\epsilon = \frac{1}{2}$, 则存在 N , 当 $n \geq N$ 时,

$d(x_n, x_0) < \frac{1}{2}$, 由此当 $n \geq N$ 时, $x_n = x_0$, 反之显然.

三、距离空间的连续映射,等距

设 $(X, d), (X_1, d_1)$ 是距离空间, $f: X \rightarrow X_1$ 是一个映射, $x_0 \in X$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $d(x, x_0) \leq \delta$ 的一切 $x \in X$,

$$d_1(f(x), f(x_0)) < \varepsilon,$$

则称映射 f 在 x_0 点连续, 如果 f 在 X 上的每一点连续, 则称 f 在 X 上连续.

从以上定义可以看出, 距离空间的连续映射是分析中大家熟知的连续函数的推广.

如果对任意 $x, y \in X$,

$$d_1(f(x), f(y)) = d(x, y),$$

则称 f 是一个等距映射.

一个等距映射一定是一个连续映射, 并且是一个一一映射, 但不一定是映上的.

对于两个距离空间 $(X, d), (X_1, d_1)$, 如果存在一个映上的等距映射 $f: X \rightarrow X_1$, 则称 (X, d) 与 (X_1, d_1) 等距.

从距离空间的观点来看, 两个等距的距离空间没有本质的差别, 因此, 今后我们将把两个等距的距离空间看成是同一空间.

§ 1.2 距离空间中的点集

一、开集与闭集

设 (X, d) 是一个距离空间, 记

$$S(x_0, r) = \{x \in X: d(x, x_0) < r\},$$

其中 $r > 0$ 是一个实数, 称 $S(x_0, r)$ 为以 x_0 为中心, r 为半径的开球.

对于空间 $\mathbb{R}$, 开球 $S(x_0, r)$ 是直线上一个以 x_0 为中心, r 为半径的开区间, 在空间 $\mathbb{R}^2$ 中, $S(x_0, r)$ 是平面上以 $x_0 = (\xi_0, \eta_0)$ 为中心, r 为半径的开圆盘, 而在离散空间 D 中, 开球 $S(x_0, \frac{1}{2})$ 只是一个点的单点集 $\{x_0\}$!

在上述开球的定义中把“ $<$ ”换成“ $\leq$ ”, 称这个集是以 x_0 为中心, r 为半径的闭球, 记为 $\bar{S}(x_0, r)$.

设 A 是距离空间中任一集, 如果存在一个开球 $S(x_0, r)$, 使得 $A \subset S(x_0, r)$, 则称 A 是有界集.

设 $G \subset (X, d), x \in G$. 如果存在开球 $S(x, r) \subset G$, 则称 x 是 G 的一个内点; 如果 G 中每一点都是它的内点, 则称 G 是一个开集. 对于空间的一点 x ,

包含 x 的任一开集称为 x 的一个邻域, 每一个开球 $S(x_0, r)$ 是一个开集.

实际上, $\forall x_1 \in S(x_0, r)$, 则 $d(x_0, x_1) < r$, 于是 $r - d(x_0, x_1) > 0$, 取 $r_1 = r - d(x_0, x_1)$, 则因为 $\forall x \in S(x_1, r_1)$, $d(x_1, x) < r_1$, 由三角形不等式

$$\begin{aligned} d(x_0, x) &\leq d(x_0, x_1) + d(x_1, x) \\ &< d(x_0, x_1) + (r - d(x_0, x_1)) = r. \end{aligned}$$

所以 $S(x_1, r_1) \subset S(x_0, r)$, 即 $S(x_0, r)$ 是开集.

称开集 $S(x_0, r)$ 为 x_0 的一个球邻域.

定理 1.2.1 设 X 是距离空间, 则 X 中的开集具有以下基本性质:

- 1) 全空间 X 与空集 $\emptyset$ 是开集;
- 2) 任意个开集的并集是开集;
- 3) 任意有穷多个开集的交集是开集.

证 1) 显然.

设 $G = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, 其中 $\forall \alpha \in I, G_\alpha$ 是开集, $\forall x \in G$, 则存在 $\alpha_0 \in I$, 使得 $x \in G_{\alpha_0}$. 由于 G_{α_0} 是开集, 存在开球 $S(x, r) \subset G_{\alpha_0}$, 从而 $S(x, r) \subset G$, 即 G 是开集, 2) 得证. 以下证明 3).

设 $G = \bigcap_{k=1}^n G_k$, 其中每一个 $G_k (k=1, \dots, n)$ 是开集, $\forall x \in G$, 对于每一个 k , 存在开球 $S(x, r_k)$, 使得

$$S(x, r_k) \subset G_k \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

取

$$r = \min_{1 \leq k \leq n} \{r_k\},$$

则 $S(x, r) \subset S(x, r_k) \subset G_k (k=1, 2, \dots, n)$, 即

$$S(x, r) \subset G.$$

设 A 是距离空间中的任一集, 用 A^0 表示所有 A 的开子集的并集, 称 A^0 为集 A 的内部. 由定理 1.2.1, A^0 是开集, 并且是包含在 A 中的最大的开集.

设 A 是距离空间 X 中的点集, $x_0 \in X$, 如果 $\forall \epsilon > 0$, 球 $S(x_0, \epsilon)$ 中都包含 A 的点, 即

$$S(x_0, \epsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

称 x_0 为集 A 的接触点, 集 A 的接触点的全体称为 A 的闭包, A 的闭包记为 $\bar{A}$, 显然 $A \subset \bar{A}$. 但是, A 的接触点不必属于 A .

如果 $\forall \epsilon > 0$, 球 $S(x_0, \epsilon)$ 中总包含 A 中不同于 x_0 的点, 称 x_0 是 A 的极限点. 显然, A 的极限点必是 A 的接触点, 反之则不然.

以下是闭包的基本性质.

定理 1.2.2 设 A, B 是距离空间 X 的子集, 则:

- 1) $A \subset \bar{A}$;
- 2) $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$;
- 3) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$;
- 4) $\overline{\emptyset} = \emptyset$.

证 1), 4) 显然.

由 1), $A \subset \bar{A}$, 所以为证明 2), 只需证明 $\bar{\bar{A}} \subset \bar{A}$, $\forall x_0 \in \bar{\bar{A}}$, 则 $\forall \epsilon > 0$, 球 $S(x_0, \epsilon)$ 中含有 $\bar{A}$ 中点, 设 y_0 是这样的一点, 则 $\delta = \epsilon - d(x_0, y_0) > 0$, 且 $S(y_0, \delta)$ 中含 A 中点. 而 $S(y_0, \delta) \subset S(x_0, \epsilon)$, 所以 $S(x_0, \epsilon)$ 中含有 A 中点, 即 $x_0 \in \bar{A}$, 所以 $\bar{\bar{A}} = \bar{A}$.

由于 $A \subset A \cup B$, 所以 $\bar{A} \subset \overline{A \cup B}$, 同理 $\bar{B} \subset \overline{A \cup B}$, 因此 $\bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$. 为证明 3) 只需证明反向包含关系. $\forall x_0 \in \overline{A \cup B}$, 则 $\forall \epsilon > 0$,

$$S(x_0, \epsilon) \cap (A \cup B) \neq \emptyset.$$

我们证明这时或 $x_0 \in \bar{A}$ 或 $x_0 \in \bar{B}$. 因为如不然, 必存在正数 ϵ_1, ϵ_2 , 使得

$$S(x_0, \epsilon_1) \cap A = \emptyset \text{ 且 } S(x_0, \epsilon_2) \cap B = \emptyset.$$

取 $\epsilon_0 = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$, 则

$$S(x_0, \epsilon_0) \cap (A \cup B) = \emptyset,$$

矛盾. 所以 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

设 A 是距离空间 X 中的集, 如果 $A = \bar{A}$, 则称 A 为闭集.

由以上定理, 任一集的闭包 $\bar{A}$ 是闭集, 它是包含集 A 的最小闭集.

不难证明, 在一个距离空间中, 任一开集的余集是闭集, 任一闭集的余集是开集. 因此, 由 de Morgan 公式立刻可得闭集的基本性质.

定理 1.2.3 设 X 是距离空间, 则:

- 1) 全空间 X 及空集 $\emptyset$ 是闭集;
- 2) 任意个闭集的交集是闭集;
- 3) 任意有穷个闭集的并集是闭集.

二、稠密子集、可分距离空间

设 A, B 是距离空间 X 中的子集, 如果 $\bar{B} \supset A$, 称 B 在 A 中稠密.

从以上定义可以看出, 集 B 在集 A 中稠密是指, $\forall x \in A$ 及 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $y \in B$, 使 $d(x, y) < \epsilon$, 即 A 中的每一点可由 B 中点来逼近.

定义 1.2.1 设 X 是距离空间, 如果 X 中存在一个稠密可数子集, 则称 X 是可分的.

对于子集 $A \subset X$, 如果 X 中存在可数子集 B , 使得 B 在 A 中稠密, 则称集

A 是可分的.

我们知道,在数直线上,有理数集是一个可数稠密子集,这一性质在分析的许多问题中是十分重要的,可分距离空间实际上是这一性质的推广.

例 1.2.1 $\mathbb{R}^n$ 是可分的.

因为坐标为有理数的 $\mathbb{R}^n$ 中点集是一个可数子集并且在 $\mathbb{R}^n$ 中稠密.

例 1.2.2 $C[a, b]$ 是可分的.

由 Weierstrass 定理,对于 $[a, b]$ 上的任一连续函数 $x(t)$, 存在多项式列 $\{p_n(t)\}$, 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $x(t)$, 每一个项式 $p(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n$ 可用有理系数多项式一致逼近, 而有理系数多项式集是可数集, 所以 $C[a, b]$ 是可分的.

例 1.2.3 l^∞ 不可分.

考虑有界实数列之全体, 设 $x = \{\xi_k\}$, $y = \{\eta_k\}$ 是两个有界实数列, 定义

$$d(x, y) = \sup_k |\xi_k - \eta_k|.$$

为了证明 d 是一个距离, 只需有三角形不等式, 距离的其他公理显然成立, 我们有

$$\begin{aligned} |\xi_k - \eta_k| &\leq |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k| \\ &\leq \sup_k |\xi_k - \zeta_k| + \sup_k |\zeta_k - \eta_k| \\ &= d(x, z) + d(z, y), \end{aligned}$$

其中 $z = \{\zeta_k\}$, 由此立刻得 $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

我们把上述距离空间记为 l^∞ .

下面证明 l^∞ 不可分. 考虑 l^∞ 中元 $x = \{\xi_k\}$ 集, 其中 $\xi_k = 0$ 或 1 . 显然, 这个集具有连续统的势, 因此任取这个集中两个不同的元 $x = \{\xi_k\}$, $y = \{\eta_k\}$, 则 $d(x, y) = \sup_k |\xi_k - \eta_k| = 1$. 因此我们有不可数个元两两之间的距离为 1 .

假设 l^∞ 可分, 并且设 E 是可数的稠密子集, $\forall x \in E$, 做球 $S(x, \frac{1}{3})$, 则这些球之全体是一个可数集, 并且 l^∞ 中每一元必落在这些球之一中. 这样, 考虑上述不可数集中的元至少有两个不同的元 x, y 落入中心为 x_0 的同一球中, 于是

$$1 = d(x, y) \leq d(x_0, x) + d(x_0, y) \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3},$$

矛盾, 所以 l^∞ 不可分.

§ 1.3 完备距离空间

一、Cauchy 列、完备性

众所周知,在数学分析中 Cauchy 准则起着重要的作用,这一节中,我们研究具有这种性质的空间的基本性质.

定义 1.3.1 设 $\{x_n\}$ 是距离空间 X 中的点列,如果对任意的 $\epsilon > 0$,存在自然数 N ,当 $m, n > N$ 时, $d(x_m, x_n) < \epsilon$, 称 $\{x_n\}$ 是一个 **Cauchy 列** (基本列). 如果 X 中任意 Cauchy 列都收敛, 称距离空间 X 是**完备的**.

由上定义可得以下结论:

- 1) 距离空间中任一收敛点列是 Cauchy 列;
- 2) 完备距离空间的任一闭子空间也是完备的.

例 1.3.1 $\mathbb{R}^n$ 是完备的.

由分析中的 Cauchy 准则易证 $\mathbb{R}^n$ 是完备的.

例 1.3.2 $C[a, b]$ 是完备的.

设 $\{x_n\}$ 是 $C[a, b]$ 中任一 Cauchy 列, 则 $\forall \epsilon > 0$, 存在这样的 N , 使得当 $n, m > N$ 时, $\forall t \in [a, b]$,

$$|x_n(t) - x_m(t)| < \epsilon.$$

由此, 函数列 $\{x_n(t)\}$ 一致收敛, 并且它的极限函数 $x(t)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, 即它是 $C[a, b]$ 中元. 在上面不等式中令 $m \rightarrow \infty$, 则 $\forall t \in [a, b]$, $\forall n > N$, 有

$$|x_n(t) - x(t)| \leq \epsilon,$$

这表明 $d(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

例 1.3.3 l^∞ 是完备的.

设 $\{x_n\}$ 是 l^∞ 中任一 Cauchy 列, 其中 $x_n = \{\xi_k^{(n)}\}$, 且 $|\xi_k^{(n)}| \leq K_n$, 对 $k = 1, 2, \dots, K_n$ 是一个常数. 于是, $\forall \epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n, m \geq N$ 时, $d(x_n, x_m) < \epsilon$, 或当 $n, m \geq N$ 时,

$$\sup_k |\xi_k^{(n)} - \xi_k^{(m)}| < \epsilon.$$

由此可知, 当 $n, m \geq N$ 时,

$$|\xi_k^{(n)} - \xi_k^{(m)}| < \epsilon \quad (1.3.1)$$

关于 k 一致成立.

固定 k , 由式 (1.3.1) 实数列 $\{\xi_k^{(1)}, \xi_k^{(2)}, \dots, \xi_k^{(n)}, \dots\}$ 是一个满足 Cauchy 收敛准则的数列, 设它收敛于数 ξ_k . 于是得数列 $x = \{\xi_k\}$.

在式 (1.3.1) 中令 $m \rightarrow \infty$, 则 $\forall k$ 及 $\forall n \geq N$ 有

$$|\xi_k^{(n)} - \xi_k| \leq \epsilon. \quad (1.3.2)$$

由此, $\forall k$

$$|\xi_k| \leq |\xi_k^{(N)} - \xi_k| + |\xi_k^{(N)}| \leq \epsilon + K_N.$$

所以 $\{\xi_k\}$ 是一个有界数列, 即 $x \in l^\infty$. 再由式 (1.3.2), $\forall n \geq N$

$$\sup_k |\xi_k^{(n)} - \xi_k| \leq \epsilon.$$

即当 $n \geq N$ 时, $d(x_n, x) \leq \epsilon$, 这证明 l^∞ 是完备的.

从数学分析中知, 有理数集作为 $\mathbb{R}$ 的一个子空间是不完备的. 下面将给出另一个不完备的距离空间的例子.

例 1.3.4 前面 § 1.1 中曾提到的, $[0, 1]$ 区间上所有连续函数集, 赋以距离 $d_1(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt$, 所得距离空间是不完备的.

设

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq t \leq 1, \\ \text{线性函数}, & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq t < \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \end{cases}$$

则 $x_n(t)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 其次设

$$x(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2}, & t = \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} < t \leq 1, \end{cases}$$

则 $\int_0^1 |x_n(t) - x(t)| dt = \frac{1}{2n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以

$$\begin{aligned} d_1(x_m, x_n) &= \int_0^1 |x_m(t) - x_n(t)| dt \\ &\leq \int_0^1 |x_m(t) - x(t)| dt + \int_0^1 |x(t) - x_n(t)| dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 0 \quad (m, n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

即 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列, 现在假设存在 $[0, 1]$ 上的连续函数 $y(t)$, 使得 $d_1(x_n, y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则由三角形不等式,

$$\int_0^1 |x(t) - y(t)| dt \leq \int_0^1 |x(t) - x_n(t)| dt + \int_0^1 |x_n(t) - y(t)| dt,$$

上式右端, 当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 因此, $\int_0^1 |x(t) - y(t)| dt = 0$. 然而 $x(t) - y(t)$ 除去 $t = \frac{1}{2}$ 外连续, 因此 $x(t)$ 与 $y(t)$ 只在 $t = \frac{1}{2}$ 不同. 所以 $0 \leq t < \frac{1}{2}$ 时 $y(t) = 0$; $\frac{1}{2} < t \leq 1$ 时 $y(t) = 1$, 显然这与 $y(t)$ 连续相矛盾.

二、闭球套定理

在分析中闭区间套定理有广泛的应用. 在距离空间中, 下面的闭球套定理也起着类似的重要作用.

定理 1.3.1 设 X 是完备的距离空间, $\bar{S}_n = \bar{S}(x_n, r_n) (n=1, 2, \dots)$ 是 X 中一系列闭球套:

$$\bar{S}_1 \supset \bar{S}_2 \supset \dots \supset \bar{S}_n \supset \dots$$

且半径 $r_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则存在惟一的点 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}_n$.

证 设 $\{x_n\}$ 是球心所组成的点列, $\forall \epsilon > 0$, 由于 $r_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 存在 N , 使得当 $n > N$ 时, $r_n < \epsilon$. 由此, 对任意的 $m \geq n > N$,

$$d(x_n, x_m) < r_n < \epsilon. \quad (1.3.3)$$

因此 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列. 由于空间是完备的, 存在 $x \in X$, 使得 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 在 (1.3.3) 中令 $m \rightarrow \infty$, 则得当 $n > N$ 时,

$$d(x, x_n) \leq r_n,$$

即 $x \in \bar{S}_n$, 因此 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}_n$.

如果存在 $y \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}_n$, 则 $\forall n$,

$$d(x_n, y) \leq r_n,$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则 $d(x, y) = 0$, 即 $x = y$.

可以证明, 闭球套定理的逆命题也成立. 请参看本章后面的习题.

三、纲、Baire 纲定理

设 E 是距离空间 X 中的点集, 如果 E 不在 X 中任何开集中稠密, 则称 E 是疏集. 如果一集可表为可数个疏集的并集, 称为第一纲 (first category) 集, 否则就称为第二纲集. 以下结果称为 Baire 纲定理.

定理 1.3.2 (Baire) 完备距离空间是第二纲集.

证 设 X 是完备距离空间, 假设 X 是第一纲集, 则

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k,$$

其中每一个 E_k 是疏集. 任取一开球 S , 由于 E_1 是疏集, S 中必包含一个半径小于 1 且不含 E_1 中点的闭球 $\bar{S}_1$, 同样道理, S_1 中必包含一个半径小于 $\frac{1}{2}$ 且不含 E_2 中点的闭球 $\bar{S}_2$, 显然这个过程可继续做下去. 于是, 我们得到一个闭球套:

$$\bar{S}_1 \supset \bar{S}_2 \supset \cdots \supset \bar{S}_n \supset \cdots$$

$\bar{S}_n$ 的半径为 $\frac{1}{n}$, 由闭球套定理, 存在惟一点 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{S}_n$, 从而对于每一个 n , $x_0 \notin E_n$, 因此 $x_0 \notin X$ 矛盾. 所以 X 是第二纲集.

在距离空间中, 第一纲集与第二纲集, 在某种意义上, 类似于在测度空间中的零测度集与正测度集. 在第三章中, 我们将给出 Baire 纲定理的重要应用. 关于 Baire 定理的种种应用及纲与测度的类比可参看 John C. Oxtoby 的书^[9].

四、距离空间的完备化

如果一个距离空间 X 不完备, 我们总可以用某种方法 (且本质上是惟一的) 把 X 嵌入到一个完备距离空间中.

定理 1.3.3 对于每一个距离空间 (X, d) , 必存在一个完备的距离空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$, 使得 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 的一个稠密子空间等距, 并且在等距意义下, 这样的空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 是惟一的.

称空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 为 (X, d) 的完备化.

这里使用的证明方法, 与 Cantor 的实数理论中, 把无理数加到有理数域中的思想是一样的.

定理 1.3.3 的证明. 用 $\tilde{X}$ 表示空间 (X, d) 中所有 Cauchy 列之全体, 其中, 如果两个 Cauchy 列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

我们认为它们是 $\tilde{X}$ 中的同一元, 对于任意 $\tilde{X}$ 中元 $\tilde{x} = \{x_n\}, \tilde{y} = \{y_n\}$, 定义

$$\tilde{d}(\tilde{x}, \tilde{y}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n). \quad (1.3.4)$$

由于 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列, $\forall \epsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时, $d(x_n, x_m) < \frac{\epsilon}{2}$, 同时 $d(y_n, y_m) < \frac{\epsilon}{2}$, 于是

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_n, y_m) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

这表明, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$ 存在. 此外, 如果 $\{x'_n\} = \{x_n\}, \{y'_n\} = \{y_n\}$, 其中 $\{x'_n\}, \{y'_n\}$ 也是 X 中的 Cauchy 列, 由于

$$|d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)| \leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x'_n, y'_n)$, 总之, $\tilde{X}$ 中定义的 $\tilde{d}$ 是无歧义的.

由 $\tilde{d}$ 的定义, 易见 $\tilde{d}$ 是 $\tilde{X}$ 中的一个距离.

接下来我们证明 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 中的一个稠密子空间等距.

设 $\tilde{X}_0$ 是由 X 中元作成的常驻列 $\{x\}$ 的全体, 显然, $\tilde{X}_0 \subset \tilde{X}$ 而且是 $\tilde{X}$ 的一个子空间. 令

$$x \rightarrow \{x\}, \quad x \in X.$$

易见, 这是 (X, d) 到 $(\tilde{X}_0, \tilde{d})$ 上的一个等距映射.

我们证明 $(\tilde{X}_0, \tilde{d})$ 在 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 中稠密, 任取 $\tilde{x} = \{x_n\} \in (\tilde{X}, \tilde{d})$, 由于 $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列, $\forall \epsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时, $d(x_n, x_m) < \epsilon$, 命 $\tilde{x}_k = \{x_k\} \in \tilde{X}_0$, 则当 $n > N$ 时,

$$\tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{x}) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) \leq \epsilon,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{x}) = 0$, 即 $(\tilde{X}_0, \tilde{d})$ 在 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 中稠密. 下面我们证明 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 是完备的.

设 $\{\tilde{x}_n\}$ 是 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 中的任一 Cauchy 列, 因为 $(\tilde{X}_0, \tilde{d})$ 在 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 中稠密, 对于每一个 $\tilde{x}_n$, 存在 $\tilde{y}_n = \{y_n\} \in \tilde{X}_0$, 使得

$$\tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n) < \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

由此,

$$\begin{aligned} d(y_n, y_m) &= \tilde{d}(\tilde{y}_n, \tilde{y}_m) \\ &\leq \tilde{d}(\tilde{y}_n, \tilde{x}_n) + \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{x}_m) + \tilde{d}(\tilde{x}_m, \tilde{y}_m) \\ &< \frac{1}{n} + \frac{1}{m} + \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{x}_m) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

所以 $\tilde{y} = \{y_n\}$ 是 (X, d) 中的一个 Cauchy 列, 即 $\tilde{y} \in (\tilde{X}, \tilde{d})$, 且由于

$$\begin{aligned} \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{y}) &\leq \tilde{d}(\tilde{x}_n, \tilde{y}_n) + \tilde{d}(\tilde{y}_n, \tilde{y}) \\ &< \frac{1}{n} + \tilde{d}(\tilde{y}_n, \tilde{y}), \end{aligned}$$

$\tilde{x}_n \rightarrow \tilde{y} (n \rightarrow \infty)$, $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 完备.

最后, 证明惟一性. 设 $\tilde{Y}$ 也是 X 的完备化, 于是存在 $\tilde{Y}$ 的稠密子空间 $\tilde{Y}_0$ 与 X 等距, 因此 $\tilde{X}_0$ 与 $\tilde{Y}_0$ 等距. 设这个等距射为 φ , 任取 $\tilde{x} \in \tilde{X}$, 则存在 $\tilde{x}_n \in$

$\tilde{X}_0$, 使得 $\tilde{x}_n \rightarrow \tilde{x} (n \rightarrow \infty)$. 设 $\tilde{x}_n$ 在映射 φ 下的像为 $\tilde{y}_n$, 则 $\tilde{y}_n$ 是 $\tilde{Y}$ 中的收敛点列, 即存在 $\tilde{y} \in \tilde{Y}$, 使得 $\tilde{y}_n \rightarrow \tilde{y} (n \rightarrow \infty)$, 定义

$$\tilde{x} \rightarrow \tilde{y}, \quad \tilde{x} \in \tilde{X},$$

易见, 这是 $\tilde{X}$ 到 $\tilde{Y}$ 上的一个等距射. 因此, 在等距意义下, 完备化是惟一的.

§ 1.4 压缩映射原理

一、不动点、压缩映射原理

考虑方程

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, t), \\ x|_{t=t_0} = x_0. \end{cases}$$

这个问题等价于求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau.$$

如果设

$$Tx(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau,$$

我们可以把 T 看成是某个距离空间上的映射, 于是解上述积分方程 (从而解微分方程) 的问题, 就等价于求解空间中的满足

$$Tx = x$$

的元 x , 即求映射 T 的“不动点”问题. 研究空间映射的不动点是一个很重要的问题. 本节中, 我们考虑完备距离空间中一类映射, 即压缩射的不动点定理及其某些应用. 涉及本节所讲的进一步的内容可参看 D. R. Smart 的书^[8].

定理 1.4.1 (压缩映射原理) 设 (X, d) 是完备距离空间, $T: X \rightarrow X$, 并且对任意 $x, y \in X$, 不等式

$$d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$$

成立, 其中 $0 < \theta < 1$, 则存在惟一的 $\bar{x} \in X$, 使得 $T\bar{x} = \bar{x}$.

证 首先不难看出, T 是一个连续映射. 其次, 任取 $x_0 \in X$, 令

$$x_1 = Tx_0, \quad x_2 = Tx_1, \quad \dots, \quad x_{n+1} = Tx_n, \quad \dots$$

我们得到 X 中的点列 $\{x_n\}$, 从关系式

$$x_{n+1} = Tx_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (1.4.1)$$

可以看出, 如果 $\{x_n\}$ 收敛, 则由 T 的连续性, 这个序列的极限就是 T 的一个不动点.

事实上,由

$$\begin{aligned} d(x_1, x_2) &= d(Tx_0, Tx_1) \leq \theta d(x_0, Tx_0), \\ d(x_2, x_3) &= d(Tx_1, Tx_2) \leq \theta d(x_1, x_2) \leq \theta^2 d(x_0, Tx_0), \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

一般地,

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq \theta^n d(x_0, Tx_0) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

于是,对任意自然数 p ,

$$\begin{aligned} d(x_n, x_{n+p}) &\leq d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}) + \dots + d(x_{n+p-1}, x_{n+p}) \\ &\leq (\theta^n + \theta^{n+1} + \dots + \theta^{n+p-1}) d(x_0, Tx_0) \\ &= \frac{\theta^n (1 - \theta^p)}{1 - \theta} d(x_0, Tx_0) \\ &\leq \frac{\theta^n}{1 - \theta} d(x_0, Tx_0), \end{aligned} \tag{1.4.2}$$

由 $0 < \theta < 1$, 可知 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列, 因为 X 是完备的, 所以存在 $\bar{x} \in X$, 使得

$$x_n \rightarrow \bar{x} (n \rightarrow \infty),$$

在式(1.4.1)的两边令 $n \rightarrow \infty$ 并注意到 T 的连续性, 即得 $T\bar{x} = \bar{x}$.

现在证明惟一性. 假设还有 $\bar{y} \in X$, 使得 $T\bar{y} = \bar{y}$, 则

$$d(\bar{x}, \bar{y}) = d(T\bar{x}, T\bar{y}) \leq \theta d(\bar{x}, \bar{y}),$$

由于 $\theta < 1$, 必有 $d(\bar{x}, \bar{y}) = 0$, 即 $\bar{x} = \bar{y}$.

以上压缩映射原理的证明, 实际上告诉我们的更多. 首先, 每一个 x_n 是所求不动点的一个近似解, 为了求这个近似解, 只需任取一点 $x_0 \in X$ 作为最初的近似, 然后逐次迭代即可. 其次, 在不等式(1.4.2)的两边令 $p \rightarrow \infty$, 则有

$$d(x_n, \bar{x}) \leq \frac{\theta^n}{1 - \theta} d(x_0, Tx_0). \tag{1.4.3}$$

式(1.4.3)给出了 x_n 作为不动点 $\bar{x}$ 的近似解的误差估计, 我们看到这一误差与 x_0 的选取有关, 当我们选取 x_0 与 Tx_0 愈近时, 精确程度就愈好.

有时, 映射 T 不满足压缩映射原理的条件, 但是 T 的某次幂却满足这些条件. 下面, 我们把定理 1.4.1 推广到这种情形.

定理 1.4.2 设 (X, d) 是完备距离空间, T 是 X 到 X 中的映射, 如果存在自然数 n_0 , 使得对所有 $x, y \in X$,

$$d(T^{n_0}x, T^{n_0}y) \leq \theta d(x, y),$$

其中, $0 \leq \theta < 1$, 则 T 有惟一的不动点.

证 由题设 T^{n_0} 满足定理 1.4.1 的条件, 于是由该定理, T^{n_0} 有惟一的不动点 $\bar{x}$, 所以只需证明 $\bar{x}$ 是 T 的惟一不动点. 由于

$$T^{n_0}(T\bar{x}) = T(T^{n_0}\bar{x}) = T\bar{x},$$

$T\bar{x}$ 也是 T^{n_0} 的不动点, 但是 T^{n_0} 的不动点是惟一的, 所以

$$T\bar{x} = \bar{x}.$$

即 $\bar{x}$ 是 T 的不动点.

设 $\bar{x}_1$ 也是 T 的一个不动点, 则

$$T^{n_0}\bar{x}_1 = T^{n_0-1}\bar{x}_1 = \cdots = \bar{x}_1,$$

即 $\bar{x}_1$ 也是 T^{n_0} 的不动点. 由于 T^{n_0} 的不动点是惟一的, 所以 $\bar{x}_1 = \bar{x}$.

二、压缩映射原理的一些应用

例 1.4.1 考虑问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, t), \\ x|_{t=t_0} = x_0. \end{cases} \quad (1.4.4)$$

其中, $f(x, t)$ 在平面上连续并且对变量 x 满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x_1, t) - f(x_2, t)| \leq K |x_2 - x_1|, \quad (1.4.5)$$

则问题(1.4.4)在 t_0 的某个邻域中有惟一解.

选取 $\delta > 0$, 使得 $K\delta < 1$, 考虑空间 $C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, 在这个空间上定义

$$Tx(t) = \int_{t_0}^t f(x(\tau), \tau) d\tau + x_0,$$

则 T 是空间到自身的映射. 此外, 由于

$$\begin{aligned} d(Tx_1, Tx_2) &= \max_{|t-t_0| \leq \delta} \left| \int_{t_0}^t [f(x_1(\tau), \tau) - f(x_2(\tau), \tau)] d\tau \right| \\ &\leq \max_{|t-t_0| \leq \delta} \left| \int_{t_0}^t K |x_2(\tau) - x_1(\tau)| d\tau \right| \\ &\leq K\delta \max_{|t-t_0| \leq \delta} |x_2(t) - x_1(t)| \\ &= K\delta d(x_1, x_2). \end{aligned}$$

由于 $0 \leq K\delta < 1$ 且空间 $C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 完备, 由压缩映射原理立刻得结果.

例 1.4.2 如果矩阵 (a_{ij}) 满足条件

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 < 1, \quad (1.4.6)$$

则方程组

$$\xi_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1.4.7)$$

有惟一解 $x_0 = \{\xi_1^{(0)}, \xi_2^{(0)}, \dots, \xi_n^{(0)}\}$.

设

$$(Tx)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j + b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

$$x = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}, \quad x_i = \{\xi_1^{(i)}, \xi_2^{(i)}, \dots, \xi_n^{(i)}\}, \quad i = 1, 2,$$

则 T 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的一个映射. 由于

$$\begin{aligned} d(Tx_1, Tx_2) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{j=1}^n a_{ij} (\xi_j^{(1)} - \xi_j^{(2)}) \right\}^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \sum_{j=1}^n (\xi_j^{(1)} - \xi_j^{(2)})^2 \right\}} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2} d(x_1, x_2). \end{aligned}$$

由式(1.4.6), 方程组(1.4.7)有惟一解.

例 1.4.3 Fredholm 方程, 现在我们应用压缩映射原理来证明第二类 Fredholm 积分方程

$$x(t) = \varphi(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds \quad (1.4.8)$$

解的存在与惟一性问题, 其中 λ 是任意参数, $K(t, s)$ 与 $\varphi(t)$ 是给定的 $a \leq t \leq b$, $a \leq s \leq b$ 上的连续函数.

令

$$Tx(t) = \varphi(t) + \lambda \int_a^b K(t, s)x(s)ds,$$

易见, T 是完备空间 $C[a, b]$ 到自身的映射, 由于 $K(t, s)$ 连续, 存在常数 M , 使得 $|K(t, s)| \leq M$. 于是,

$$\begin{aligned} d(Tx_1, Tx_2) &= \max_{a \leq t \leq b} |\lambda| \left| \int_a^b K(t, s) \{x_1(s) - x_2(s)\} ds \right| \\ &\leq |\lambda| M(b-a) d(x_1, x_2). \end{aligned}$$

由压缩映射原理知, 当 $|\lambda| < \frac{1}{M(b-a)}$ 时, 方程(1.4.8)有惟一解.

例 1.4.4 Volterra 方程. 最后我们讨论 Volterra 型积分方程

$$x(t) = \varphi(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)x(s)ds. \quad (1.4.9)$$

这个方程与(1.4.8)不同之处在于积分的上限为变量 t , 而函数 $K(t, s)$ 为给定的区域 $a \leq t \leq b, a \leq s \leq t$ 上的连续函数.

设

$$Tx(t) = \varphi(t) + \lambda \int_a^t K(t, s)x(s)ds.$$

与在例 1.4.3 中相同, T 是 $C[a, b]$ 到自身的映射, 而对任意的 $x_1, x_2 \in C[a, b]$, 有

$$\begin{aligned} |Tx_1(t) - Tx_2(t)| &= |\lambda| \left| \int_a^t K(t, s)\{x_1(s) - x_2(s)\}ds \right| \\ &\leq |\lambda| M(t-a) \max_{a \leq s \leq b} |x_1(t) - x_2(t)|, \end{aligned}$$

其中 $M = \max_{\substack{a \leq t \leq b \\ a \leq s \leq t}} |K(t, s)|$, 由此

$$|T^2x_1(t) - T^2x_2(t)| \leq |\lambda|^2 M^2 \frac{(t-a)^2}{2} \cdot \max_{a \leq s \leq b} |x_1(t) - x_2(t)|,$$

归纳地有

$$|T^n x_1(t) - T^n x_2(t)| \leq |\lambda|^n M^n \frac{(t-a)^n}{n!} \cdot \max_{a \leq s \leq b} |x_1(t) - x_2(t)|,$$

于是

$$\begin{aligned} d(T^n x_1, T^n x_2) &= \max_{a \leq t \leq b} |T^n x_1(t) - T^n x_2(t)| \\ &\leq |\lambda|^n M^n \frac{(b-a)^n}{n!} d(x_1, x_2). \end{aligned}$$

由于

$$\frac{|\lambda|^n M^n (b-a)^n}{n!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

于是, 对任意给定的参数 λ , 对于充分大的 n , 总可使

$$0 \leq \frac{|\lambda|^n M^n (b-a)^n}{n!} < 1,$$

因此对充分大的 n , T^n 满足压缩映射原理条件, 由定理 1.4.2, 方程(1.4.9)有惟一解.

§ 1.5 拓扑空间的基本概念

一、拓扑空间的定义

为了研究极限与连续性等概念, 前面我们引进了距离空间. 可以看到, 分析中许多重要的极限过程都可以在距离空间中讨论, 距离空间的基本概念是

基于邻域,或者本质上是基于开集的概念引进的. 因此,我们可以从另一个角度出发,在一个集中直接定义开集. 这样使我们就有了更多的灵活性.

定义 1.5.1 设 X 是任一集, τ 是 X 的子集构成的集族,且满足条件:

- 1) 集 X 与空集 $\emptyset$ 属于 τ ;
- 2) τ 中任意个集的并集属于 τ ;
- 3) τ 中任意有穷个集的交集属于 τ .

则称 τ 是 X 上的一个拓扑. 集 X 上定义了拓扑 τ , 称它是一个拓扑空间, 记为 (X, τ) . 在不致引起混淆时简记为 X . 凡属于 τ 中的集称为开集.

例 1.5.1 设 (X, d) 是距离空间, X 中的开集族满足拓扑空间的公理. 因此每一个距离空间是拓扑空间.

同一集 X 可以引进不同的拓扑, 从而得到不同的拓扑空间.

例 1.5.2 设 X 是任一集, 令 τ_∞ 是 X 的所有子集构成的集族, (X, τ_∞) 是一个拓扑空间. 如果在同一集 X 中令 $\tau_0 = \{X, \emptyset\}$, (X, τ_0) 也是一个拓扑空间.

设在同一集 X 上有两个拓扑 τ_1, τ_2 . 如果 $\tau_2 \subset \tau_1$, 则称拓扑 τ_2 比拓扑 τ_1 弱或者拓扑 τ_1 比拓扑 τ_2 强.

在例 1.5.2 中, 显然 τ_∞ 是 X 上的所有拓扑中最强的拓扑, 而 τ_0 是 X 上的所有拓扑中最弱的拓扑.

设 (X, τ) 是拓扑空间, $A \subset X$, 令

$$\tau_A = \{A \cap G; G \in \tau\},$$

不难验证, τ_A 是 A 上的一个拓扑, 称 τ_A 为 τ 在 A 上的诱导拓扑(或相对拓扑). 称 (A, τ_A) 为 (X, τ) 的子空间.

与在距离空间中一样, 在拓扑空间 (X, τ) 中可以引进闭集、闭包、邻域等概念. 设 $F \subset X$ 是一集, 如果它的余集 CF 是开集, 则称 F 是闭集. 由 de Morgan 公式, 立刻可得闭集有以下基本性质:

- 1) 全空间 X 及空集 $\emptyset$ 是闭集;
- 2) 任意个闭集的交集是闭集;
- 3) 任意有穷个闭集的并集是闭集.

设 $x \in X$, 我们把每一个包含 x 的开集称为 x 的邻域, 如果 x 的每一个邻域都包含集 $E \subset X$ 中的点, 称 x 为集 E 的接触点. 如果 x 的每一个邻域包含集 E 中不同于 x 的点, 称 x 为集 E 的极限点. 集 E 的接触点的全体称为 E 的闭包, 记为 $\bar{E}$. 称包含在集 E 中的所有开集的并集为集 E 的内部, 记为 E° . 不难看出, E° 是包含在 E 中的最大开集; $\bar{E}$ 是包含 E 的最小闭集.

二、拓扑基

设 X 是一集, 在 X 上给出一个拓扑, 这意味着给出 X 的一个开集族 τ, τ

可能是一个很大的集族,因此,我们希望能够只给出 τ 的一个子族,由它照样可以决定 X 上的拓扑. 例如,在距离空间中,所有开球就是这样的子族.

定义 1.5.2 设 (X, τ) 是一个拓扑空间, $\mathcal{B}$ 是 τ 的子集族,使得 X 中的每一开集可表为 $\mathcal{B}$ 中集的并集,称 $\mathcal{B}$ 是 (X, τ) 的拓扑基.

这样,我们可以指定空间的拓扑基来给出拓扑.

定理 1.5.1 设 X 是任一集, $\mathcal{B}$ 是 X 的子集构成的集族,则 $\mathcal{B}$ 是 X 上某一拓扑基,当且仅当, $\mathcal{B}$ 具有以下性质:

- 1) 任一点 $x \in X$, 存在 $G \in \mathcal{B}$, 使得 $x \in G$;
- 2) 如果 $x \in G_1 \cap G_2$, 其中 $G_1, G_2 \in \mathcal{B}$, 则存在 $G_3 \in \mathcal{B}$, 使得 $x \in G_3 \subset G_1 \cap G_2$.

证 如果 $\mathcal{B}$ 是 X 上某一拓扑基, 由于 X 是开集, 它是 $\mathcal{B}$ 中元的并集, 因此对每一点 $x \in X$, 存在 $G \in \mathcal{B}$, 使得 $x \in G$, 即性质 1) 成立. 如果 $x \in G_1 \cap G_2$, 其中 $G_1, G_2 \in \mathcal{B}$, 由于 $G_1 \cap G_2$ 是开集, 它是 $\mathcal{B}$ 中集的并集, 由此推出性质 2).

反之, 设 $\mathcal{B}$ 具有性质 1), 2). 用 $\tau(\mathcal{B})$ 表示 X 中所有可表为 $\mathcal{B}$ 中集的并集之全体. 这时开集属于 $\tau(\mathcal{B})$. 其次由性质 1), 全空间 X 属于 $\tau(\mathcal{B})$, 显然任意 $\tau(\mathcal{B})$ 中集的并集属于 $\tau(\mathcal{B})$. 因此, 我们只需证明任意有穷个 $\tau(\mathcal{B})$ 中集的交集属于 $\tau(\mathcal{B})$, 对此我们只要证明两个集的情形就可以了. 设 $A = \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}$, $B = \bigcup_{\beta} G_{\beta}$, 其中 $G_{\alpha}, G_{\beta} \in \mathcal{B}$, 这时

$$A \cap B = \bigcup_{\alpha, \beta} (G_{\alpha} \cap G_{\beta}),$$

由性质 2), 每一个 $G_{\alpha} \cap G_{\beta} \in \tau(\mathcal{B})$, 所以 $A \cap B \in \tau(\mathcal{B})$.

设 $\mathcal{B}$ 是集 X 上具有定理 1.5.1 中性质 1), 2) 的集族, 如果原来在 X 上有一个拓扑 τ , 不难看出 $\tau(\mathcal{B}) \subset \tau$. 以下定理给出了 $\mathcal{B}$ 恰好产生给定拓扑 τ 的条件.

定理 1.5.2 集族 $\mathcal{B} \subset \tau$ 是给定拓扑 τ 的基, 当且仅当, 满足以下条件: 对任意 $G \in \tau$ 及每一点 $x \in G$, 存在 $G_x \in \mathcal{B}$, 使得

$$x \in G_x \subset G.$$

证 如果上述条件成立, 则对于每一个 $G \in \tau$, 可表示为

$$G = \bigcup_{x \in G} G_x,$$

这说明 $\mathcal{B}$ 是拓扑 τ 的基.

反之, 如果 $\mathcal{B}$ 是拓扑 τ 的基. 于是, 每一个 $G \in \tau$ 可表为 $\mathcal{B}$ 中集的并集. 因此对于每一点 $x \in G$, 存在 $G_x \in \mathcal{B}$, 使得 $x \in G_x \subset G$.

例 1.5.3 由定理 1.5.1、定理 1.5.2, 任意距离空间中, 所有开球的全体构成空间的拓扑基.

例 1.5.4 数直线上所有端点为有理数的开区间全体构成数直线的拓扑基. 注意这个基是一个可数集.

如果拓扑空间中存在一个由最多可数个集构成的拓扑基, 称这个空间具有**可数基**(或满足第二可数公理).

设 $\{G_n\}$ 是拓扑空间 X 的可数基, 对于每一 $x_n \in G_n$, $\{x_n\}$ 是 X 中稠密的可数子集, 由此可见, 具有可数基的距离空间是可分的.

三、拓扑空间中的连续映射、同胚

在 § 1.1 中我们对距离空间引进的连续映射概念, 自然地可推广到任意拓扑空间上.

定义 1.5.3 设 X, Y 是两个拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射, $x_0 \in X$. 如果对点 $y_0 = f(x_0)$ 的任意邻域 U_{y_0} , 存在点 x_0 的邻域 V_{x_0} , 使得 $f(V_{x_0}) \subset U_{y_0}$, 则称 f 在点 x_0 连续; 如果 f 在每一点 $x \in X$ 连续, 则称 f 是一个**连续映射**.

拓扑空间到数直线上的连续映射称为**连续函数**.

以上拓扑空间的连续映射是“局部地”定义的, 拓扑空间之间的连续映射可以由空间的拓扑来刻画.

定理 1.5.3 设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$, 则 f 是连续映射, 当且仅当对于 Y 中任一开集 G , 原像集 $f^{-1}(G)$ 是 X 中的开集.

证 设 f 是连续的, G 是 Y 中任一开集. 对于每一点 $x \in f^{-1}(G)$, 令 $y = f(x)$, 则 G 是 y 的邻域. 由于 f 连续, 存在 x 的邻域 V_x , 使得 $f(V_x) \subset G$, 因此 $V_x \subset f^{-1}(G)$, 即 $f^{-1}(G)$ 是 X 中的开集.

反之, 如果对 Y 中任意开集 G , $f^{-1}(G)$ 是 X 中的开集, 则对于每一点 $x \in X$ 及 $y = f(x)$ 的任意邻域 U_y , $x \in f^{-1}(U_y)$, $f^{-1}(U_y)$ 是 x 的邻域并且它的像包含在 U_y 中, 即 f 在点 x 连续.

由于余集的原像是原像的余集, 从定理 1.5.3 立刻可以推出下面的定理.

定理 1.5.4 拓扑空间 X 到拓扑空间 Y 中的映射 f 是连续的, 当且仅当 Y 中任意闭集的原像是 X 中的闭集.

不难证实, 开集在连续映射下的像不一定是开集. 如果 $f: X \rightarrow Y$ 把 X 中任一开集映为 Y 中开集, 则称 f 是**开映射**.

对于拓扑空间的连续映射也有类似于分析中关于复合函数连续性的定理.

定理 1.5.5 设 X, Y, Z 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$ 是连续映射, 则

$$h(x) = g(f(x)), \quad x \in X$$

是空间 X 上到空间 Z 中的连续映射.

证 设 G 是空间 Z 中的任意开集, 由于 f, g 连续及定理 1.5.3,

$$h^{-1}(G) = f^{-1}(g^{-1}(G))$$

是 X 中的开集, 所以 $h: X \rightarrow Z$ 连续.

设 X, Y 是拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 是映上的、一对一的, 并且 f, f^{-1} 都是连续的, 称 f 是一个同胚映射. 对于给定的拓扑空间 X, Y , 如果存在一个同胚映射 $f: X \rightarrow Y$, 称空间 X 与 Y 同胚.

同胚的拓扑空间具有相同的拓扑性质. 因此从拓扑的角度, 我们把它们看作同一空间. 如果两个距离空间等距, 显然它们必同胚. 但是两个同胚的距离空间却不一定等距.

四、分离公理

虽说距离空间中的许多基本概念可以推广到任意拓扑空间上, 但有时还是嫌拓扑空间过于一般, 为此我们用所谓“分离公理”对空间施加一些限制.

例 1.5.5 设 $X = \{a, b\}, \tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}, (X, \tau)$ 是一个拓扑空间, 但是在这个空间中, 单点集 $\{b\}$ 不是闭集, 之所以会出现这种情形是由于空间缺乏足够的“分离性”.

T_1 分离公理 在拓扑空间 X 中, 如果任取 $x, y \in X, x \neq y$, 则存在 x 的邻域 U 不包含 y 并且存在 y 的邻域 V 不包含 x , 称空间 X 满足 T_1 分离公理.

前面的例 1.5.5 是一个不满足 T_1 分离公理的拓扑空间的例.

定理 1.5.6 拓扑空间 X 是 T_1 的, 当且仅当 X 中任一单点集是闭集.

证 设 X 是 T_1 的, 任取 $x_0 \in X$, 令 $A = \{x_0\}$. 对于每一点 $x \in CA$, 存在 x 的邻域 $G_x, x_0 \notin G_x$, 即 $G_x \subset CA$, 因此 $CA = \bigcup_{x \in CA} G_x$ 是开集, 从而 A 是闭集.

反之, 如果 X 中每一单点集是闭集, 对任意 $y, z \in X, y \neq z$, 令 $G_y = C\{z\}, G_z = C\{y\}$, 则 G_y 是 y 的邻域, 不包含 z ; 同时 G_z 是 z 的邻域, 不包含 y , 即 X 是 T_1 的.

T_2 分离公理 (Hausdorff 分离公理) 设 X 是拓扑空间, 如果任取 $x, y \in X, x \neq y$, 则分别存在 x 的邻域 G_x 及 y 的邻域 G_y , 使得 $G_x \cap G_y = \emptyset$, 称空间 X 是 T_2 的或 Hausdorff 空间.

显然, 任一 Hausdorff 空间必是 T_1 的, 但反之则不然.

例 1.5.6 设 $X = [0, 1]$, 在 X 中除去最多可数个点所得的一切子集与空集是开集.

不难看出, X 是 T_1 拓扑空间, 但不是 Hausdorff 空间.

T_3 分离公理 设 X 是 T_1 拓扑空间, 如果任取 $x \in X$ 及不包含点 x 的任一闭集 A , 存在开集 U, V , 使得 $x \in U, A \subset V$ 且 $U \cap V = \emptyset$, 则称空间 X 是 T_3 的.

任一 T_3 空间显然是 T_2 空间, 不难举例, 反之则不然.

T_4 分离公理 设 X 是 T_1 拓扑空间, 如果对 X 中任意两个不相交的闭集 A, B , 存在不相交的开集 U, V , 使得 $A \subset U, B \subset V$, 则称拓扑空间 X 是 T_4 的或正规拓扑空间.

试举一 T_3 拓扑空间但不是正规空间的例.

定理 1.5.7 每一个距离空间是正规的.

证 设 (X, d) 是任一距离空间, A, B 是 X 中两个不相交的闭集. 对于每一 $x \in A$ 及每一 $y \in B$, 令

$$d_x = \inf_{y \in B} d(x, y), \quad d_y = \inf_{x \in A} d(y, x).$$

由于对每一点 $x \in A$, 存在 x 的邻域与 B 不相交, 必有 $d_x > 0$, 同理 $d_y > 0$.

其次, 令

$$U = \bigcup_{x \in A} B\left(x, \frac{d_x}{2}\right), \quad V = \bigcup_{y \in B} B\left(y, \frac{d_y}{2}\right),$$

则 U, V 分别是包含 A 与 B 的开集. 至此, 我们只需证明 $U \cap V = \emptyset$. 假设存在 $z \in U \cap V$, 于是存在 $x_0 \in A, y_0 \in B$, 使得 $d(x_0, z) < \frac{d_{x_0}}{2}, d(y_0, z) < \frac{d_{y_0}}{2}$. 不妨设 $d_{x_0} \leq d_{y_0}$, 由三角形不等式则有

$$\begin{aligned} d(x_0, y_0) &\leq d(x_0, z) + d(z, y_0), \\ &< \frac{d_{x_0}}{2} + \frac{d_{y_0}}{2} \leq d_{y_0}. \end{aligned}$$

这与 d_{y_0} 的定义相矛盾, 所以 $U \cap V = \emptyset, (X, d)$ 是正规空间.

定义 1.5.4 设 (X, τ) 是拓扑空间, 如果 X 上的拓扑 τ 可由 X 上的某个距离来决定, 称 (X, τ) 可距离化.

由定理 1.5.7 知: 一个拓扑空间是可距离化的, 它必须是正规的, 但是正规性条件不能保证空间可距离化.

五、由一族映射诱导的弱拓扑, 乘积空间

在一个集上给定拓扑的最直接的方法是指定它的某些子集是开集, 但实际上我们未必能给出所有开集的直接描述, 给定拓扑的普遍方法是选择一个拓扑基, 在泛函分析中, 我们常常使用以下方法.

设 X 是一集, $\mathcal{F}$ 是一个映射的非空族, 使得对每一 $f \in \mathcal{F}, f: X \rightarrow Y_f$, 其中每一个 Y_f 是拓扑空间 (Y_f 可以是同一空间). 设 $\mathcal{B}$ 是 X 中所有形如 $f^{-1}(V)$ 的有穷个集的交集构成的集族, 其中, $f \in \mathcal{F}, V$ 是 Y_f 中的开集.

不难验证, $\mathcal{B}$ 满足定理 1.5.1 的条件, 因此它是 X 上的一个拓扑基, 从而决定了 X 上的一个拓扑, 这个拓扑是使得所有 $f \in \mathcal{F}$ 连续的 X 上的最弱的拓

扑,称它为 X 上的由 $\mathcal{F}$ 诱导的弱拓扑,或简称为 $\mathcal{F}$ 拓扑.

定理 1.5.8 设 X 是任一集, $\mathcal{F}$ 是 X 上非空映射族,使得对每一 $f \in \mathcal{F}$, $f: X \rightarrow Y_f$, 其中每一个 Y_f 是 Hausdorff 空间且 $\mathcal{F}$ 在 X 上分离点,即对任意 $x, y \in X, x \neq y$ 存在 $f \in \mathcal{F}$, 使得 $f(x) \neq f(y)$. 则 X 上的 $\mathcal{F}$ 拓扑是 Hausdorff 的.

证 任取 $x, y \in X, x \neq y$, 由于 $\mathcal{F}$ 在 X 上分离点, 存在 $f \in \mathcal{F}$ 使得 $f(x) \neq f(y)$, 而 Y_f 是 Hausdorff 的. 因此, 在 Y_f 中存在不相交的开集 U, V 分别包含 $f(x), f(y)$. 由 X 上 $\mathcal{F}$ 拓扑的定义, $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集, 它们分别包含 x, y 且不相交, 所以 X 上的 $\mathcal{F}$ 拓扑是 Hausdorff 的.

以后我们将多次使用这种方法, 目前作为它的一个应用, 我们讨论乘积拓扑空间.

由已知拓扑空间构造新的拓扑空间的方法之一是构造乘积空间. 设 X_1, X_2 是两个拓扑空间, 作 X_1, X_2 的乘积集:

$$X = X_1 \times X_2,$$

其中 X 是所有元 x 的全体, $x = (x_1, x_2), x_1 \in X_1, x_2 \in X_2$. 任取 X_1 中开集 U_1, V_1, X_2 中开集 U_2, V_2 , 由于

$$(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = (U_1 \cap V_1) \times (U_2 \cap V_2),$$

由定理 1.5.1, 所有形如 $U \times V$ 的集构成 X 上的一个拓扑基, 其中 U, V 分别为 X_1, X_2 中的开集, 因此决定了 X 上的一个拓扑, 称这个拓扑为 X 上的乘积拓扑, 称具乘积拓扑的乘积集为乘积拓扑空间.

我们也可以另用一种方式定义乘积拓扑. 用 τ 表示 X 上的乘积拓扑. 对于每一点 $x = (x_1, x_2)$, 设

$$\pi_1 x = x_1, \quad \pi_2 x = x_2$$

分别为 X 上到 X_1, X_2 中的投影. 任取 X_1 中开集 U , 则 $\pi_1^{-1}(U) = U \times X_2$ 是乘积空间中的开集, 因此 $\pi_1: X \rightarrow X_1$ 是连续映射. 同理, $\pi_2: X \rightarrow X_2$ 也是连续映射. 用 τ_1 表示 X 上的 $\{\pi_1, \pi_2\}$ 拓扑, 则有 $\tau_1 \subset \tau$. 另一方面, 设 U, V 分别为 X_1, X_2 中开集, 由于

$$U \times V = \pi_1^{-1}(U) \cap \pi_2^{-1}(V),$$

有 $\tau \subset \tau_1$, 因此 $\tau_1 = \tau$, 即 X 上的乘积拓扑就是 X 上的 $\{\pi_1, \pi_2\}$ 拓扑.

不难把上述定义推广到任意有穷个空间的情形.

现在我们讨论任意多个拓扑空间的乘积. 设 I 是一个指标集, 对于每一 $\alpha \in I, X_\alpha$ 是一个拓扑空间, 考虑所有 I 上定义的映射 x 的集合, 其中 x 使得对于每一个 $\alpha \in I$ 有 $x_\alpha \in X_\alpha$ 与之对应. 用

$$X = \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$$

表示所有映射 x 的集, 称 X 为 $\{X_\alpha\}, \alpha \in I$ 的乘积集. X 中元也可以用“坐标”形式表示, $x = \{x_\alpha\}, \alpha \in I$. 对于每一 $\alpha \in I$, 令

$$\pi_\alpha(x) = x_\alpha, \quad x \in X,$$

π_α 是 X 到 X_α 中的投影. 定义 X 上的 $\{\pi_\alpha\}$ 拓扑为 X 上的乘积拓扑. 我们看到, X 上的乘积拓扑是使所有 X 上的投影 $\pi_\alpha, \alpha \in I$ 连续的 X 上的最弱的拓扑.

由定理 1.5.8, 如果每一个 $X_\alpha, \alpha \in I$ 是 Hausdorff 空间, 则乘积拓扑空间 X 也是 Hausdorff 空间.

§ 1.6 紧 性

一、紧性的概念

在数直线上, 有限闭区间的任意开覆盖中必存在有穷子覆盖, 这是著名的 Heine-Borel 引理, 它在分析中起着非常重要的作用. 从这点出发我们引进以下概念:

定义 1.6.1 设 X 是拓扑空间, 如果 $X = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, 其中, 对于每一 $\alpha \in I, G_\alpha$ 是开集, 则称 $\{G_\alpha\}, \alpha \in I$ 是 X 的一个开覆盖. 如果 X 的任意开覆盖中必存在有穷子覆盖, 即存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in I$, 使得 $X = \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k}$, 则称 X 是紧的.

设 A 是 X 的子集, 如果 A 作为 X 的子空间 (即, 在诱导拓扑下) 是紧的, 则称集 A 是紧的.

由于在诱导拓扑下, A 中开集为 $A \cap G$ 的形式, 其中, G 为 X 中的开集. 所以, 可以按以下方式定义集 A 是紧集: 如果集 A 的任意开覆盖, 即 X 中的开集族 $\{G_\alpha\}, \alpha \in I$, 使得 $A \subset \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$, 存在有穷子覆盖, 即存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in I$, 使得 $A \subset \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k}$.

从分析中知, $\mathbb{R}^n$ 中任意有界闭集是紧集; $\mathbb{R}^n$ 不是紧的.

设 $\{F_\alpha\}, \alpha \in I$ 是拓扑空间 X 中的闭集族, 如果族中任取有穷个闭集, 其交集不空必有 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha \neq \emptyset$, 称闭集族 $\{F_\alpha\}, \alpha \in I$ 具有有穷交性质. 如果 X 中每一个闭集族具有有穷交性质, 则称 X 具有有穷交性质.

定理 1.6.1 设 X 是拓扑空间, 则 X 是紧的, 当且仅当 X 具有有穷交性质.

证 设 X 具有有穷交性质, $\{G_\alpha\}, \alpha \in I$ 是 X 的任意开覆盖. 令 $F_\alpha = C G_\alpha, \alpha \in I$, 则 $\{F_\alpha\}, \alpha \in I$ 是一族闭集. 由 $X = \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ 知 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = C(\bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha) = \emptyset$. 因此,

必存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in I$, 使得 $C(\bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k}) = \bigcap_{k=1}^n F_{\alpha_k} = \emptyset$, 即 $X = \bigcup_{k=1}^n G_{\alpha_k}$, 所以 X 是紧的.

反之, 设 X 是紧的, $\{F_\alpha\}, \alpha \in I$ 是任一闭集族且其中任意有穷个闭集的交集不空. 我们证明 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha \neq \emptyset$. 因为如果 $\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = \emptyset$, 则 $\bigcup_{\alpha \in I} CF_\alpha = C(\bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha) = X$, 由 X 的紧性, 存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in I$, 使得 $\bigcup_{k=1}^n CF_{\alpha_k} = X$, 因此 $\bigcap_{k=1}^n F_{\alpha_k} = C(\bigcup_{k=1}^n CF_{\alpha_k}) = \emptyset$, 这与假设矛盾. 所以 X 具有有穷交性质.

定理 1.6.2 紧空间中任一闭子集是紧的.

证 设 A 是紧空间 X 中的闭子集, $\{F_\alpha\}, \alpha \in I$ 是 A 中任一闭集族, 则每一个 $F_\alpha, \alpha \in I$ 在 X 中也是闭集. 由于 X 紧, 由定理 1.6.1, $\{F_\alpha\}, \alpha \in I$ 具有有穷交性质, 所以 A 是紧的.

定理 1.6.3 Hausdorff 空间中的每一个紧子集是闭的.

证 设 A 是 Hausdorff 空间 X 中的任一紧子集. 设 $x \notin A$, 于是对于每一 $y \in A$, 存在不相交的开集 U_y, V_y , 使得 $x \in U_y, y \in V_y$. 于是 $\{V_y \cap A\}, y \in A$ 是 A 的一个开覆盖(关于诱导拓扑). 由于 A 是紧的, 存在 $y_1, \dots, y_n \in A$, 使得 $A = \bigcup_{k=1}^n (V_{y_k} \cap A)$. 设 $U_x = \bigcap_{k=1}^n U_{y_k}$, 则 U_x 是开集, $x \in U_x$ 且

$$U_x \cap A \subset U_x \cap \left(\bigcup_{k=1}^n V_{y_k} \right) = \emptyset.$$

上式中右边等式成立是因为, 如果 $z \in U_x \cap \left(\bigcup_{k=1}^n V_{y_k} \right)$, 则存在 $k_0 (1 \leq k_0 \leq n)$, 使得 $z \in U_{y_{k_0}} \cap V_{y_{k_0}}$, 这是不可能的, 因此 $U_x \cap A = \emptyset$, 所以 A 是闭集.

定理 1.6.4 (Tychonoff) 任意个紧空间的乘积空间是紧的.

证明可参看[6].

二、紧空间的连续映射

紧空间的连续映射具有一些重要性质.

定理 1.6.5 紧空间在连续映射下的像是紧空间.

证 设 X 是紧空间, f 是 X 上到拓扑空间 Y 中的连续映射, 设 $\{V_\alpha\}, \alpha \in I$ 是 $f(X)$ 的任一开覆盖, 其中对每一 $\alpha \in I, V_\alpha$ 是 $f(X)$ 中的开集. 由于 f 连续, 对每一 $\alpha \in I, f^{-1}(V_\alpha)$ 是 X 中的开集并且 $\{f^{-1}(V_\alpha)\}, \alpha \in I$ 构成 X 的开覆盖. 由于 X 是紧的, 存在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in I$, 使得 $X = \bigcup_{k=1}^n f^{-1}(V_{\alpha_k})$, 从而 $f(X) = \bigcup_{k=1}^n V_{\alpha_k}$, 所以 $f(X)$ 是紧的.

如果取 $Y = \mathbb{R}$, 由于数直线 $\mathbb{R}$ 上的紧子集是有界闭集, 于是由上面的定理立刻得出:

定理 1.6.6 紧空间上的连续函数必有最大值与最小值.

定理 1.6.7 紧 Hausdorff 空间 X 到 Hausdorff 空间 Y 上的一对一的连续映射 f 是同胚映射.

证 只需证明逆映射 f^{-1} 是连续的. 设 $F \subset X$ 是任一闭集, 由定理 1.6.5, $f(F)$ 是紧的. 由于 Y 是 Hausdorff 空间, 因此 $f(F)$ 是闭的. 这样, 映射 f^{-1} 使 X 中每一闭集的原像集是 Y 中的闭集, 由定理 1.5.4, f^{-1} 连续. 所以 f 是一个同胚映射.

§ 1.7 距离空间的紧性

一、列紧集、全有界集

距离空间作为拓扑空间的特殊情形, 上节中有关拓扑空间的紧性概念, 结果自然可移到距离空间中来. 在距离空间中, 还有两个重要的概念, 即列紧性、全有界性与紧性有着密切的联系.

定义 1.7.1 设 A 是距离空间 X 的子集, 如果 A 中任意点列必包含一个在 X 中的收敛子列, 则称 A 是列紧集. 如果 X 是列紧集, 称 X 是列紧空间.

由以上定义立刻可得;

- 1) 列紧集的子集是列紧的;
- 2) 列紧空间是完备的.

这里, 我们只证明 2). 设 $\{x_n\}$ 是 X 中任一 Cauchy 列, 于是, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n, m > N$ 时,

$$d(x_n, x_m) < \epsilon.$$

由于 X 是列紧的, 存在 $\{x_n\}$ 的收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 及 $x_0 \in X$, 使得 $x_{n_k} \rightarrow x_0 (k \rightarrow \infty)$. 于是, 对充分大的 k , 使 $n_k > N$, 则有

$$d(x_n, x_{n_k}) < \epsilon.$$

在上式左边令 $k \rightarrow \infty$, 则当 $n > N$ 时,

$$d(x_n, x_0) \leq \epsilon.$$

即 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, X 是完备的.

与列紧性密切相关的还有全有界性.

定义 1.7.2 设 A, B 是距离空间 X 中的点集, $\epsilon > 0$, 如果对每一 $x \in A$, 存在 $y \in B$, 使得 $d(x, y) < \epsilon$, 则称 B 是 A 的一个 ϵ 网.

设 $A \subset X$, 如果对于任意 $\epsilon > 0$, A 有有穷 ϵ 网, 则称 A 是全有界集.

全有界集 A 具有以下性质.

- 1) A 是有界集.

事实上, 设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 A 的有穷 1 网, 则对于每一点 $x \in A$, 存在 $x_k (1 \leq k \leq n)$, 使得

$$d(x, x_k) < 1,$$

所以

$$d(x, x_n) \leq d(x, x_k) + d(x_k, x_n) < 1 + \max_{1 \leq k \leq n} d(x_k, x_n).$$

即 A 是有界集.

2) 对于每一 $\epsilon > 0$, A 的有穷 ϵ 网可取为 A 的子集.

因为设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 是 A 的 $\frac{\epsilon}{2}$ 网, 取 $\bar{x}_k \in A \cap B\left(x_k, \frac{\epsilon}{2}\right), k=1, 2, \dots, n$, 则显然 $\{\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n\} \subset A$, 且是 A 的 ϵ 网.

3) A 是可分的.

对于每一个 n , 设 B_n 是 A 的有穷 $\frac{1}{n}$ 网, 且由 2) 不妨设 $B_n \subset A$. 令

$$B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n,$$

则 B 是 A 的可数子集并且对于每一 $x \in A$, 存在 $x_n \in B_n$, 使得 $d(x, x_n) < \frac{1}{n}$.

因此 B 在 A 中稠密, 所以 A 是可分的.

由以上性质 3), 如果距离空间是全有界的, 则它具有可数基.

定理 1.7.1 设 A 是距离空间 X 中的列紧集, 则 A 是全有界集; 如果 X 是完备的, 则当 A 是全有界集时, A 必是列紧集.

证 设 A 是 X 中的列紧集. 假设 A 不是全有界的, 则存在 $\epsilon_0 > 0$, 使得 A 没有有穷 ϵ_0 网; 任取 $x_1 \in A$, 存在 $x_2 \in A$, 使得 $d(x_1, x_2) \geq \epsilon_0$. 因为不然的话, $\{x_1\}$ 将是 A 的有穷 ϵ_0 网. 同理, 存在 $x_3 \in A$, 使得 $d(x_1, x_3) \geq \epsilon_0 (i=1, 2)$, 否则 $\{x_1, x_2\}$ 将成为 A 的有穷 ϵ_0 网, 这个步骤可以继续作下去, 于是存在点列 $\{x_n\} \subset A$, 当 $m \neq n$ 时, $d(x_m, x_n) \geq \epsilon_0$. 显然, $\{x_n\}$ 没有收敛子列, 这与 A 是列紧集矛盾, 所以 A 是全有界集.

设 X 是完备的, $A \subset X$ 是全有界集, B 是 A 的任一无穷点列. 由于 A 全有界, 在 A 中存在有穷 1 网. 由于 B 是无穷集, 必存在一个网中点为中心 1 为半径的开球 S_1 , 使得其中包含 B 中无穷多点. 令 $B_1 = B \cap S_1$, 则 $B_1 \subset S_1$ 且 B_1 是无穷集. 类似地, 存在以 B_1 中点为中心半径为 $\frac{1}{2}$ 的开球 S_2 , 令 $B_2 = B_1 \cap S_2$, 则 $B_2 \subset S_2$ 且 B_2 是无穷集. 这样继续下去, 得一系列无穷集 $B_1 \supset B_2 \supset \dots$, 及一系列开球 $S_1, S_2, \dots$, 其中 S_n 的半径为 $\frac{1}{n}$ 且 $B_n \subset S_n$. 任取 $x_1 \in B_1$, $x_2 \in B_2 \setminus \{x_1\}, \dots, x_n \in B_n \setminus \{x_1, \dots, x_{n-1}\}, \dots$. 我们得点列 $\{x_n\}$ 由于 $B_n \subset S_n$ 及

$B_{n+1} \subset B_n (n=1, 2, \dots)$, 对任意的 n 及任意的 $m \geq n, x_m, x_n \in S_n$. 因此 $d(x_m, x_n) < \frac{2}{n}$, 这说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列. 由于 X 的完备性, $\{x_n\}$ 必收敛, 所以 A 是列紧集.

例 1.7.1 在空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 有界集是全有界集.

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集, 则 A 包含在一个充分大的立方体 I 中,

$$I = \{x \in \mathbb{R}^n : |\xi_k - \xi_k^{(0)}| \leq \frac{a}{2}, k = 1, 2, \dots, n\},$$

其中, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), x_0 = (\xi_1^{(0)}, \xi_2^{(0)}, \dots, \xi_n^{(0)}), a > 0$. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 把 I 分成边长小于 ϵ 的小立方体, 这些小立方体的顶点构成 A 的一个有穷 $\frac{\sqrt{n}}{2}\epsilon$ 网. 所以 A 是全有界集.

一般距离空间中, 有界集不一定是全有界集(可参看本章后面习题).

对于紧性与列紧性的联系我们有以下结果.

定理 1.7.2 设 A 是距离空间 X 中的子集. 则 A 是紧集, 当且仅当, A 是列紧闭集.

证 设 A 是列紧闭集, $\{G_\alpha\}, \alpha \in I$ 是 A 的任一开覆盖. 由于 A 列紧, 因此 A 可分. 设 $\{x_n\}$ 是 A 的可数稠密子集, 对于每一 $x \in A$, 存在 G_α , 使得 $x \in G_\alpha$. 于是存在 $r > 0$, 使得 $B(x, r) \subset G_\alpha$. 因为 $\{x_n\}$ 在 A 中稠密, 存在 x_k 使得 $d(x, x_k) < \frac{r}{4}$. 选取有理数 r' , 使得 $\frac{r}{4} < r' < \frac{r}{2}$. 于是

$$x \in B(x_k, r') \subset B(x, r) \subset G_\alpha.$$

这样, 我们得 A 的另一个开覆盖, 而这个开覆盖最多由可数个开球组成并且其中每一个开球包含在某个 G_α 中, 记它为 $\{S_n\}$. 我们证明从 $\{S_n\}$ 中可选出 A 的一个有穷子覆盖.

因为假如不然, 则对于每一 m , 存在 $y_m \in A \setminus \bigcup_{k=1}^m S_k$, 因为 A 列紧, $\{y_m\}$ 必含有收敛子列 $\{y_{m_k}\}$, 设 $y_{m_k} \rightarrow y_0 (k \rightarrow \infty)$, 由于 A 是闭集, $y_0 \in A$, 但是显然 $y_0 \notin S_n (n=1, 2, \dots)$, 这与 $\{S_n\}$ 是 A 的开覆盖相矛盾. 所以 $\{S_n\}$ 中存在有穷子覆盖, 不妨设其为 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$. 设 $S_k \subset G_{\alpha_k} (k=1, \dots, n)$. 于是 $\{G_{\alpha_1}, \dots, G_{\alpha_n}\}$ 是 $\{G_\alpha\}, \alpha \in I$ 的一个有穷子覆盖. 所以 A 是紧集.

设 A 是紧集. 为证明 A 是列紧闭集, 只需证明, 包含在 A 中的任一点列, 必存在收敛于 A 中点的子列. 假设 $\{x_n\}$ 不存在收敛于 A 中点的子列, 则对于每一点 $y \in A$, 存在 $r_y > 0$, 使得 $B(y, r_y)$ 中除去可能点 y 之外不含 $\{x_n\}$ 中点. 因为不然, 则 y 的任何邻域中含有 $\{x_n\}$ 中不同于 y 的点, 点 y 必为 $\{x_n\}$ 某个子列的极限. 因此 $\{B(y, r_y)\}, y \in A$ 是 A 的一个开覆盖, 由于 A 是紧集, 其中必

存在有穷子覆盖. 这样, $\{x_n\}$ 中最多去掉有限点外不能属于 A , 矛盾. 所以 A 是列紧闭集.

二、Arzelà 定理

$C[a, b]$ 是分析中最重要的距离空间之一, 对于这个空间中集的列紧性有以下判别法.

定理 1.7.3 (Arzelà) 空间 $C[a, b]$ 中的子集 A 是列紧的, 当且仅当 A 中函数一致有界且等度连续. 即存在常数 K , 使得, 对于每一点 $t \in [a, b]$ 及一切 $x \in A$,

$$|x(t)| \leq K.$$

并且对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|t_1 - t_2| < \delta$ 时对每一 $x \in A$,

$$|x(t_1) - x(t_2)| < \epsilon.$$

证 设 A 是列紧集, 由定理 1.7.1, 对任意 $\epsilon > 0$, 在 A 中存在有穷 $\frac{\epsilon}{3}$ 网 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 其中每一个 x_i 作为 $[a, b]$ 上的连续函数是有界的, 即 $|x_i(t)| \leq K_i$, 令

$$K = \max_{1 \leq i \leq n} K_i + \frac{\epsilon}{3}.$$

对于每一 $x \in A$, 存在 x_i , 使得

$$d(x, x_i) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - x_i(t)| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

所以

$$|x(t)| \leq |x_i(t)| + \frac{\epsilon}{3} \leq K_i + \frac{\epsilon}{3} \leq K.$$

即 A 中函数是一致有界的.

由于 $[a, b]$ 上的连续函数是一致连续的, 所以对每一个 x_i , 存在 δ_i , 使得当 $|t_1 - t_2| < \delta_i$ 时

$$|x_i(t_1) - x_i(t_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

令

$$\delta = \min_{1 \leq i \leq n} \delta_i,$$

对任意 $x \in A$, 选取 x_i , 使得 $d(x, x_i) < \frac{\epsilon}{3}$. 于是, 当 $|t_1 - t_2| < \delta$ 时

$$|x(t_1) - x(t_2)|$$

$$\begin{aligned} & \leq |x(t_1) - x_i(t_1)| + |x_i(t_1) - x_i(t_2)| + |x_i(t_2) - x(t_2)| \\ & < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon, \end{aligned}$$

即 A 中函数等度连续.

设 A 中函数一致有界且等度连续, 只需证明, 对任意 $\epsilon > 0$, A 有有穷 ϵ 网. 设对于每一 $x \in A$, $|x(t)| \leq K$, 并选取 $\delta > 0$, 使得当 $|t_1 - t_2| < \delta$ 时, 对于每一 $x \in A$, $|x(t_1) - x(t_2)| < \frac{\epsilon}{5}$. 作 $[a, b]$ 的分割:

$$t_0 = a < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b,$$

使得每一个子区间的长小于 δ , 并通过这些分点引 t 轴的垂直线. 在 x 轴上作区间 $[-K, K]$ 的分割:

$$x_0 = -K < x_1 < x_2 < \cdots < x_m = K,$$

使得每一子区间的长小于 $\frac{\epsilon}{5}$, 并通过这些分点引垂直于 x 轴的水平线. 这样, 矩形 $a \leq t \leq b, -K \leq x \leq K$ 被分成水平边长小于 δ , 垂直边长小于 $\frac{\epsilon}{5}$ 的小矩形. 现在对每一 $x \in A$, 构造一个顶点在 (t_k, x_i) , 且与函数 x 的偏差小于 $\frac{\epsilon}{5}$ 的折线函数 $\bar{x}$.

由以上构造, $|x(t_k) - \bar{x}(t_k)| < \frac{\epsilon}{5}$, $|x(t_{k+1}) - \bar{x}(t_{k+1})| < \frac{\epsilon}{5}$, $|x(t_k) - x(t_{k+1})| < \frac{\epsilon}{5}$, 所以

$$|\bar{x}(t_k) - \bar{x}(t_{k+1})| < \frac{3}{5}\epsilon.$$

由于 t_k 与 t_{k+1} 之间函数 $\bar{x}(t)$ 是线性的, 所以对每一 $t \in [t_k, t_{k+1}]$,

$$|\bar{x}(t_k) - \bar{x}(t)| < \frac{3}{5}\epsilon.$$

设 $t \in [a, b]$, t_k 是上面选取的分点中从左边最接近 t 的一个分点, 则有

$$\begin{aligned} & |x(t) - \bar{x}(t)| \\ & \leq |x(t) - x(t_k)| + |x(t_k) - \bar{x}(t_k)| + |\bar{x}(t_k) - \bar{x}(t)| \leq \epsilon. \end{aligned}$$

因此, 折线函数集 $\{\bar{x}\}$ 构成 A 的 ϵ 网, $\{\bar{x}\}$ 显然是有穷集, 因此 A 全有界, 由于 $C[a, b]$ 完备, 所以 A 是列紧集.

习题一

1. 设 D 是 $[0, 1]$ 区间上具有连续导数 (在端点 $t=1, t=0$ 分别具有左、右导数) 的实函

数全体,在 D 上定义

$$d(x, y) = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)| + \sup_{0 \leq t \leq 1} |x'(t) - y'(t)|.$$

- 1) 证明 D 是距离空间;
- 2) 指出 D 中点列按距离收敛的意义;
- 3) 证明 D 是完备的.
2. 证明如果 d 是集 X 上的距离,则 $d_1 = \frac{d}{1+d}$ 也是 X 上的距离.
3. 设 $d_1, d_2, \dots, d_m, \dots$ 是集 X 上的距离,证明:

- 1) $d = \sup_{1 \leq i \leq m} d_i$;
- 2) $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2}$;
- 3) $d = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{d_k}{1+d_k}$

中的每一个也是 X 上的距离.

4. 设 X 是在 $|z| < 1$ 中解析且在 $|z| \leq 1$ 上连续的复函数的全体,在其中定义

$$d(x, y) = \max_{|t|=1} |x(t) - y(t)|.$$

证明 (X, d) 是距离空间.

5. 在距离空间中,一个半径为 4 的开球能否成为一个半径为 3 的开球的真子集?
6. 证明在距离空间中,如果一个半径为 7 的开球包含在一个半径为 3 的开球中,则这两个球重合.
7. 证明在空间 s 中,按距离收敛等价于按坐标收敛.
8. 试举一例说明有界集不是全有界集.
9. 证明距离空间中每一个 Cauchy 列是有界集.
10. 证明距离空间的完备子空间是闭子空间.
11. 证明如果距离空间是可分的,则它的任意子空间也是可分的;反之,如果距离空间不可分,它的子空间是否也不可分?
12. 设 (X, d) 是距离空间, $A \subset X$, 令

$$f(x) = \inf_{y \in A} d(x, y) \quad (x \in X).$$

证明 $f(x)$ 是 X 上的连续函数.

13. 设 F_1, F_2 是距离空间 X 中不相交的闭集,证明存在 X 上的连续函数 $f(x)$, 使得当 $x \in F_1$ 时 $f(x) = 0$, 当 $x \in F_2$ 时 $f(x) = 1$.
14. 设 X 是距离空间,证明:如果在 X 中,任一半径趋于零的闭球套具有非空交,则空间 X 是完备的.
15. 设 X 是完备距离空间, $\mathcal{F}$ 是 X 上的实连续函数族且具有性质:对于每一 $x \in X$, 存在常数 $M_x > 0$, 使得对于每一 $F \in \mathcal{F}$,

$$|F(x)| \leq M_x.$$

证明:存在开集 U 及常数 $M > 0$, 使得对于每一 $x \in U$ 及所有 $F \in \mathcal{F}$,

$$|F(x)| \leq M.$$

16. 举例说明,在压缩映射原理中,

1) 空间完备性条件不可少;

2) 映射 T 所满足的条件不能代之以条件:

$$d(Tx, Ty) < d(x, y) \quad (x \neq y).$$

17. 证明:存在闭区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $x(t)$, 使得

$$x(t) = \frac{1}{2} \sin x(t) - a(t),$$

其中, $a(t)$ 是给定的 $[0, 1]$ 上的连续函数.

18. 设 X 是完备距离空间, T 是 X 上到自身的映射, 在闭球 $\bar{B} = \{x \in X: d(x_0, x) \leq r\}$ 上, $d(Tx, Ty) \leq \theta d(x, y)$ 且 $d(x_0, Tx_0) < (1-\theta)r$, 其中 $0 \leq \theta < 1$. 证明 T 在 $\bar{B}$ 上有惟一不动点.

19. 设 $(t_0, s_0) \in \mathbb{R}^2$, $f(t, s)$ 在 (t_0, s_0) 的邻域 N 中连续, $s_0 = f(t_0, s_0)$, $f'_s(t, s)$ 在 N 中存在且在 (t_0, s_0) 连续并且 $f'_s(t_0, s_0) = 0$. 用压缩映射原理证明: 存在 $\delta > 0$, $x(t) \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, 使得 $s_0 = x(t_0)$, $x(t) = f(t, x(t))$, $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$.

20. 设 X 是紧距离空间, T 是 X 上到自身的映射且满足条件: 对任意 $x, y \in X$, 当 $x \neq y$ 时

$$d(Tx, Ty) < d(x, y).$$

证明 T 在 X 上有惟一不动点.

21. 设 $X = \{a, b\}$, $\tau = \{X, \emptyset, \{b\}\}$, 证明:

1) τ 是 X 上的一个拓扑;

2) $\{a\}$ 是闭集;

3) $\overline{\{b\}} = X$.

22. 设 X 是任一集, $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ 是 X 的子集构成的集族, 它们都满足定理 1.5.1 中的条件, 设 τ_1, τ_2 分别是由它们决定的 X 上的拓扑. 证明: $\tau_1 \subset \tau_2$, 当且仅当对于每一 $G_1 \in \mathcal{B}_1$ 及任一点 $x \in G_1$, 存在 $G_2 \in \mathcal{B}_2$, 使得 $x \in G_2 \subset G_1$.

23. 试举一拓扑空间的例, 它是 T_2 的但不是 T_3 的.

24. 设 X 是 T_1 拓扑空间, 证明点 x 是 X 中集 E 的极限点, 当且仅当 x 的任意邻域中包含 E 中的无穷多点. 如不假设 X 是 T_1 的, 这个结论是否成立?

25. 设拓扑空间 (X, τ) 满足第二可数公理, 证明从 X 的任意开覆盖中可选出由最多可数个集构成的子覆盖.